



**UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA
DE SANTA ELENA
FACULTAD DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES**

TÍTULO DEL TRABAJO DE TITULACIÓN
SISTEMA DE GESTIÓN PARA EL MONITOREO DE
POSICIONAMIENTO Y TEMPERATURA CORPORAL DE
GANADO BOVINO UTILIZANDO COMUNICACIÓN LORA.

AUTOR

Tigrero Muñoz Juleidy Jailin

PROYECTO DE UNIDAD DE INTEGRACIÓN CURRICULAR

Previo a la obtención del grado académico en
INGENIERO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

TUTOR

Ing. Walter Orozco Iguasnia, Mgt

Santa Elena, Ecuador

Año 202



**UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA
DE SANTA ELENA
FACULTAD DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES**

TRIBUNAL DE SUSTENTACIÓN

Ing. José Sánchez Aquino, Mgt.
DIRECTOR DE LA CARRERA

Ing. Walter Orozco Iguasnia, Mgt.
TUTOR

Ing. Lidice Haz López, Mgt.
DOCENTE ESPECIALISTA

Ing. Marjorie Coronel Suárez, Mgt.
DOCENTE GUÍA UIC



**UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA
DE SANTA ELENA
FACULTAD DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES**

CERTIFICACIÓN

Certifico que luego de haber dirigido científica y técnicamente el desarrollo y estructura final del trabajo, este cumple y se ajusta a los estándares académicos, razón por el cual apruebo en todas sus partes el presente trabajo de titulación que fue realizado en su totalidad por **Tigrero Muñoz Juleidy Jailin**, como requerimiento para la obtención del título de Ingeniero en Tecnologías de la Información.

La Libertad, a los 20 días del mes de Junio del año 2025

TUTOR



Ing. Walter Orozco, Mgt.



**UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA
DE SANTA ELENA
FACULTAD DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES**

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Yo, **Tigrero Muñoz Juleidy Jailin**

DECLARO QUE:

El trabajo de Titulación, (Sistema de gestión para el monitoreo de posicionamiento y temperatura corporal de ganado bovino utilizando comunicación lora) previo a la obtención del título en Ingeniero en Tecnologías de la Información, ha sido desarrollado respetando derechos intelectuales de terceros conforme las citas que constan en el documento, cuyas fuentes se incorporan en las referencias o bibliografías. Consecuentemente este trabajo es de mi total autoría.

En virtud de esta declaración, me responsabilizo del contenido, veracidad y alcance del Trabajo de Titulación referido.

La Libertad, a los 20 días del mes de Junio del año 2025

EL AUTOR

Juleidy Tigrero M.

Juleidy Tigrero Muñoz



**UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA
DE SANTA ELENA**

FACULTAD DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES

CERTIFICACIÓN DE ANTIPLAGIO

Certifico que después de revisar el documento final del trabajo de titulación denominado SISTEMA DE GESTIÓN PARA EL MONITOREO DE POSICIONAMIENTO Y TEMPERATURA CORPORAL DE GANADO BOVINO UTILIZANDO COMUNICACIÓN LORA., presentado por la estudiante, Tigrero Muñoz Juleidy Jailin, fue enviado al Sistema Antiplagio, presentando un porcentaje de similitud correspondiente al 5%, por lo que se aprueba el trabajo para que continúe con el proceso de titulación.

**CERTIFICADO DE ANÁLISIS**
magister

Proye_Tigrero_Muñoz_Juleidy_Jailin

5%
Textos
sospechosos

3% Similitudes
< 1% similitudes entre comillas
< 1% entre las fuentes mencionadas

11% Idiomas no reconocidos (ignorado)

23% Textos potencialmente generados por la IA (ignorado)

Nombre del documento: Proye_Tigrero_Muñoz_Juleidy_Jailin.docx ID del documento: 0513c4e4bcfaa9fab185ae9ab38fc645201bc8fc Tamaño del documento original: 3,06 MB	Depositante: WALTER ARMANDO OROZCO IGUASNIA Fecha de depósito: 20/6/2025 Tipo de carga: interface fecha de fin de análisis: 20/6/2025	Número de palabras: 17.744 Número de caracteres: 121.074
---	--	---

TUTOR



Firmado electrónicamente por:
**WALTER ARMANDO
OROZCO IGUASNIA**
Validar únicamente con FIRMADO

Ing. Walter Orozco, Mgt.



**UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA
DE SANTA ELENA
FACULTAD DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES**

AUTORIZACIÓN

Yo, JULEIDY JAILIN TIGRERO MUÑOZ

Autorizo a la Universidad Estatal Península de Santa Elena, para que haga de este trabajo de titulación o parte de él, un documento disponible para su lectura consulta y procesos de investigación, según las normas de la Institución.

Cedo los derechos en línea patrimoniales del presente trabajo de titulación con fines de difusión pública, además apruebo la reproducción dentro de las regulaciones de la Universidad, siempre y cuando esta reproducción no suponga una ganancia económica y se realice respetando mis derechos de autor.

La Libertad, a los 20 días del mes de Junio del año 2025

EL AUTOR

Juleidy Tigreiro M.

Juleidy Jailin Tigreiro Muñoz

AGRADECIMIENTO

Agradezco a Dios, por brindarme salud, sabiduría y por guiar cada uno de mis pasos a lo largo de este proceso académico llamado universidad.

A mi familia, en especial a mis padres, por su amor incondicional, sus sacrificios y el apoyo constante que me han brindado desde el inicio de esta etapa. Gracias por creer en mí. Sin ustedes, esta tesis no habría sido posible.

A mi esposo y a mi hija, mi mayor inspiración, por motivarme día a día a seguir adelante. Gracias por su paciencia, comprensión y por acompañarme en los momentos más exigentes de este camino universitario.

De manera especial a mis docentes de acompañamiento de titulación, la Ing. Marjorie Coronel y el Ing. Walter Orozco, por su valioso apoyo, orientación y compromiso durante el desarrollo de esta tesis.

A mis compañeros de clase Cristhian Vera y a mi estimado Ing. Kevin Cucalón, por compartir este camino lleno de aprendizajes, desafíos y buenos recuerdos. Gracias por los ánimos en los momentos difíciles y por ser parte de esta experiencia única.

Juleidy Jailin Tigrero Muñoz

DEDICATORIA

Dedico este trabajo, con profundo respeto y gratitud, a mi mamá, Mélida Muñoz Orrala, cuyo amor, esfuerzo y apoyo incondicional han sido fundamentales a lo largo de mi vida académica. Su ejemplo de perseverancia y compromiso ha sido una guía constante en mi formación personal y profesional.

A mi padre, Narciso Tigrero, por su esfuerzo silencioso, su apoyo constante y motivación a seguir adelante.

A mi hija, Litza Tomalá que es el motor de mis aspiraciones, por dar sentido a cada esfuerzo y fortalecer mi determinación para alcanzar esta meta.

A mi esposo, Lizandro Tomalá por ser mi compañero de vida, por su paciencia y por estar a mi lado en cada etapa de este proceso. Gracias por creer en mí y por brindarme tu amor incondicional.

A mis hermanos, Angelly y Junior Tigrero, por su cariño, compañía y apoyo en cada etapa de este camino.

Y a toda mi familia ²¹en general, por sus palabras de aliento, su comprensión y su presencia incondicional, que fueron clave para la culminación de este logro.

Juleidy Jailin Tigrero Muñoz

ÍNDICE GENERAL

TITULO DEL TRABAJO DE TITULACIÓN.....	I
TRIBUNAL DE SUSTENTACIÓN.....	II
DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD.....	IV
DECLARO QUE:	IV
AUTORIZACIÓN	VI
AGRADECIMIENTO	VII
DEDICATORIA	VIII
ÍNDICE DE FIGURAS	XIII
ÍNDICE DE TABLA	XV
RESUMEN	XVI
ABSTRACT.....	XVII
INTRODUCCIÓN	1
CAPÍTULO I	2
1. Fundamentación.....	2
1.1 Antecedentes.....	2
1.2 Descripción del proyecto	4
1.3 Objetivos del proyecto	7
1.3.1 Objetivo General.....	7
1.3.2 Objetivos Específicos	7
1.4 Justificación	8
1.5 Alcance del proyecto	9

1.6 Metodología del proyecto	10
1.6.1 Metodología de investigación	10
1.6.2 Beneficiario del proyecto	12
1.6.3 Variables de Estudio	12
1.6.4 Análisis y recolección de datos.....	12
1.7 Metodología de desarrollo	13
CAPÍTULO II.....	16
2.1 MARCO CONTEXTUAL	16
2.1.1 Finca Libaro.....	16
2.2 MARCO CONCEPTUAL	17
2.2.1 Internet de las cosas (IoT).....	17
2.2.2 Ganadería 4.0	18
2.2.3 Microcontroladores	20
2.2.4 Tecnología LPWAN	20
2.2.5 Componentes Electrónicos	21
2.2.6 MySQL	23
2.2.7 Dashboard	23
2.2.8 Comunicación serial	23
2.2.9 Protocolo TCP/IP	25
2.3 MARCO TEORICO	26

2.4. Requerimientos	28
2.4.1 Requerimientos Funcionales.....	28
2.4.2 Requerimientos no funcionales.....	30
CAPÍTULO III.....	31
3.1. Desarrollo.....	31
3.2. Selección de componentes	31
3.2.1 Arduino Nano	31
3.2.2 GPS UBLOX NEO	32
3.2.3 Módulo LORA SX1278.....	33
3.2.4 Sensor Infrarrojo De Temperatura	33
3.2.5 Módulo de alimentación	34
3.2.6 NODE MCU ESP8266	35
3.3 Diseño de los Módulos emisor y Receptor	36
3.3.1 Prototipo de prueba.....	36
3.3.2 Diseño esquemático	37
3.3.3 Diseño PCB EN 3D	38
3.4 Desarrollo Y Programación De Sensores	39
3.4.1 Protocolos utilizados en la comunicación de los sensores.....	39
3.4.2 Configurar el entorno de desarrollo para Arduino Nano y ESP8266.	40
3.4.3 Prueba y programación de módulo emisor a receptor	43

3.4.4 Prueba y programación de módulo receptor a servidor	51
3.5 Diseño e Implementación De La Red Lora.....	58
3.5.1 Arquitectura de comunicación	59
3.6. Arquitectura de software.....	60
3.6.1 Programación de backend.....	61
3.6.2 Diseño de base de datos	63
3.6.3 Desarrollo de Dashboard	64
3.6.4 Diseño de Interfaz.....	65
3.7 Análisis de datos.	71
3.7.1 Análisis de temperatura del bovino por día	71
3.7.2 Análisis de ubicación de bovino	72
3.8 Costo de construcción del dispositivo	74
CONCLUSIONES	76
RECOMENDACIONES.....	77
REFERENCIAS.....	78
ANEXOS	82
Anexo 1. Formato de Entrevista al dueño de la Finca	82
Anexo 2. Formato de entrevista a trabajador de la finca	84
Anexo 3. Encuesta a trabajadores de la finca	84

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 Arquitectura General del Proyecto	5
Figura 2 Metodología de Desarrollo Cascadas	15
Figura 3 Ubicación de la finca Libaro	16
Figura 4 Fuente: SAP Business Technology Platform	17
Figura 5 Fuente: SAP Business Technology Platform	18
Figura 6 Protocolo UART.....	24
Figura 7 Protocolo SPI.....	24
Figura 8 Protocolo I2C	25
Figura 9 Emisor y Receptor	31
Figura 10 prototipo pictórico Emisor.....	36
Figura 11 Prototipo Receptor.....	37
Figura 12 Diseño Esquemático emisor	37
Figura 13 Diseño esquemático receptor.....	38
Figura 14 diseño Emisor y receptor en placa PCB	39
Figura 15 Configuración de IDE Arduino	40
Figura 16 prueba de módulo GPS	42
Figura 17 funcionamiento módulo LoRa.....	42
Figura 18 Pruebas de Emisor a receptor	51
Figura 19 Prueba de receptor a servidor	58
Figura 20 Arquitectura de Comunicación.....	59
Figura 21 Arquitectura de Software.....	60
Figura 22 Captura de datos enviados del receptor	63
Figura 23 Modelo de base de datos	64

Figura 24 Interfaz principal del Sistema de Monitoreo	65
Figura 25 Ventana Registro de Nuevo Bovino	66
Figura 26 Ventana Asignar Collar	67
Figura 27 Ventana opciones collar	67
Figura 28 Ventana quitar Collar	68
Figura 29 Ventana de Datos de Monitoreo	68
Figura 30 Ventana de grafica de datos por bovino	69
Figura 31 Ventana de Monitoreo en Tiempo Real	69
Figura 32 Ventana de exportar el historial de monitoreo	70
Figura 33 Reporte en formato pdf.....	71
Figura 34 Temperatura registradas por horas del día	72
Figura 35 Gráfico de ubicación de bovino.....	73
Figura 36 Alerta de Temperatura y fuera de zona	74

ÍNDICE DE TABLA

Tabla 1 Rango de temperatura corporal. Revista mexicana de ciencias pecuarias.....	19
Tabla 2 Características del sistema Lora: DeltaTracking	21
Tabla 3 Ventaja y Desventaja de GPS	22
Tabla 4 Requerimientos Funcionales.....	30
Tabla 5 Requerimientos no funcionales	30
Tabla 6 Características de Arduino Nano	32
Tabla 7 Características de Modulo GPS Neo	33
Tabla 8 Características de lora SX1278.....	33
Tabla 9 Características Sensor Infrarrojo De Temperatura	34
Tabla 10 Características Módulo de alimentación.....	35
Tabla 11 Características ESP8266 NODE MCU	36
Tabla 13 Protocolos de comunicación	40
Tabla 14 Prueba de sensor de temperatura	41
Tabla 15 Costo total de dispositivo emisor y receptor.....	75
Tabla 16 Costo individual del dispositivo Emisor.....	75

RESUMEN

El proyecto titulado “Sistema de Gestión para el Monitoreo de Posicionamiento y Temperatura Corporal de Ganado Bovino utilizando Comunicación LoRa” tuvo como objetivo desarrollar un sistema que permita supervisar en tiempo real la ubicación y el estado de salud del ganado en la finca Libaro. Se empleó un enfoque cuantitativo y un diseño no experimental, usando una muestra de cinco bovinos equipados con sensores GPS e infrarrojos conectados a través de una red LoRa. La metodología en cascada permitió el diseño, desarrollo, prueba y mantenimiento del sistema. Los resultados demostraron que la tecnología LoRa es adecuada para zonas rurales, permitiendo una transmisión de datos a larga distancia. La interfaz gráfica facilitó la interpretación de la información, mejorando la toma de decisiones. Por tanto, el sistema es funcional y reduce la dependencia de trabajos manuales, mejorando el cuidado del ganado a través de un monitoreo automático.

Palabras claves: monitoreo de bovino, internet de las cosas (IoT), tecnología lora, sensor de temperatura, modulo GPS.

ABSTRACT

The project entitled “Management System for Positioning and Body Temperature Monitoring of Cattle using LoRa Communication” aimed to develop a system for real-time monitoring of the location and health status of cattle on the Libaro farm. A quantitative approach and a non-experimental design were employed, using a sample of five cattle equipped with GPS and infrared sensors connected through a LoRa network. The cascade methodology allowed the design, development, testing and maintenance of the system. The results demonstrated that LoRa technology is suitable for rural areas, allowing long-distance data transmission. The graphical interface facilitated the interpretation of the information, improving decision making. Therefore, the system is functional and reduces reliance on manual labor, improving livestock care through automatic monitoring.

Keywords: bovine monitoring, internet of things (IoT), lora technology, temperature sensor, GPS module.free

INTRODUCCIÓN

La producción ganadera representa una actividad económica del sector rural ecuatoriano. Nos centramos en la finca Libaro que cuenta con una extensión de 10 hectáreas y un hato aproximado de 70 cabezas de ganado, ha desempeñado un papel importante en la producción de carne y leche destinada a los mercados locales. Sin embargo, el manejo tradicional del ganado presenta limitaciones significativas en cuanto al control de la ubicación y el estado de salud de los animales, especialmente por la falta de tecnología adecuada y por problemas de conectividad en áreas rurales.

Con el objetivo de mejorar la gestión y el bienestar del ganado, se plantea el desarrollo de un sistema de monitoreo basado en comunicación LoRa, que permita registrar y visualizar en tiempo real datos relevantes como la posición geográfica y la temperatura corporal de cada bovino. Este sistema busca generar alertas ante posibles riesgos de salud o extravíos, lo que facilita una intervención oportuna por parte del personal encargado. La elección de la tecnología LoRa responde a su capacidad para transmitir datos a largas distancias con bajo consumo energético, ideal para este tipo de entornos.

El diseño del sistema contempla una estructura modular compuesta por collares equipados con sensores, una base de datos para el almacenamiento de la información, y una interfaz gráfica desarrollada en Python con customtkinter, que facilita al usuario la visualización de las lecturas por animal, la asignación de dispositivos y la generación de reportes históricos en formato PDF. Además, se integran pruebas de alcance para asegurar la funcionalidad del sistema hasta dos kilómetros, cubriendo ampliamente el perímetro de la finca.

Durante las fases iniciales del proyecto, se utilizaron protoboards para las pruebas de los módulos, lo que generó ciertos inconvenientes por falsos contactos debido a la cantidad de cables involucrados. Estos problemas fueron solucionados mediante la migración a placas PCB, que ofrecieron mayor estabilidad en las conexiones. Asimismo, se implementaron filtros para validar que los datos recolectados correspondan con precisión a los bovinos a los que está asignado cada dispositivo, reforzando así la trazabilidad de la información.

Este sistema de gestión no solo permite una toma de decisiones basada en datos en tiempo real, sino que también representa un avance significativo hacia la modernización de las prácticas agropecuarias en la región. Al reducir el margen de error humano y optimizar el tiempo de respuesta ante incidentes, se contribuye directamente al bienestar animal, a la eficiencia operativa de la finca y a la sostenibilidad de la producción ganadera local. En consecuencia, el proyecto se posiciona como una solución tecnológica viable, escalable y alineada con las necesidades del campo ecuatoriano actual.

CAPÍTULO I

1. Fundamentación

1.1 Antecedentes

En la actualidad la producción bovina ha venido presentando avances significativos; sin embargo, aun este sector tiene bajo nivel de desarrollo tecnológico y manejo empírico, lo que dificulta la investigación, extensión, académica y generación de políticas de desarrollo [1]. La falta de tecnología en el sector ganadero limita la eficiencia en la gestión del ganado, esto retrasa la toma de decisiones, lo que puede impactar negativamente en la productividad y el bienestar de los animales

Libaro, es una finca ubicada en la parroquia Atahualpa provincia de Santa Elena, fundada en el año 2000, ha estado en funcionamiento durante más de dos décadas. Cuentan con un área de 10 hectáreas con aproximadamente 70 cabezas de ganado. Su actividad principal es la producción de carne y leche bovina destinada a los mercados locales. La finca cuenta con cinco personas que se encargan del control del ganado hasta la alimentación. Ellos no utilizan la tecnología para el riego y las operaciones relacionadas con el control del ganado, su alimentación y monitoreo aún dependen en gran medida de métodos manuales (Ver anexo 1 y 2).

La finca enfrenta serios desafíos en el monitoreo y manejo de su ganado debido al uso de métodos tradicionales. El principal problema radica en la dependencia de inspecciones manuales y recorridos visuales por parte del personal, lo que resulta insuficiente dada la extensión del terreno y la dispersión de los animales. Este enfoque manual complica la supervisión regular, limitando la capacidad de identificar de manera oportuna problemas de salud o de comportamiento en el ganado. La escasez de personal y la necesidad de recorrer grandes distancias para verificar el estado de

los animales agravan la situación, afectando la eficiencia operativa de la finca (Ver anexo 2).

La localización y control del desplazamiento del ganado también presentan dificultades importantes. Al no contar con un sistema automatizado de seguimiento, los ganaderos tienen que confiar en el recuento visual del ganado, lo que con frecuencia lleva a dificultades para encontrar animales extraviados o para detectar cambios en su comportamiento. Este problema se ve acentuado por la falta de registros precisos sobre los movimientos del ganado en las diferentes áreas de la finca, lo que impide una gestión adecuada de las zonas de pastoreo (ver anexo 2).

Otro aspecto crítico es el monitoreo de la salud del ganado, el cual se realiza de manera manual, generalmente solo cuando se observan síntomas visibles de enfermedad. La ausencia de un sistema de monitoreo constante dificulta la detección temprana de problemas de salud, lo que incrementa el riesgo de enfermedades no detectadas que pueden propagarse sin control. Además, la falta de datos continuos sobre el estado físico del ganado impide a los ganaderos tomar decisiones para mejorar la productividad y el bienestar de los animales, lo que resulta en un manejo reactivo y no preventivo.

En la monitorización del ganado de lidia, uno de los principales desafíos es entender su comportamiento en pastoreo y su distribución espacial en amplias áreas. La falta de control sobre el desplazamiento de los animales dificulta la gestión de recursos naturales y la supervisión de la salud del ganado, lo que puede derivar en pérdidas económicas por enfermedades no detectadas o animales extraviados [2].

El artículo de tecnología Iot para el monitoreo de la salud de animales en el sector ganadero presenta dos prototipos de collares inteligentes para monitorear la salud animal en el marco de la Ganadería 4.0, utilizando tecnología IoT. Un modelo empleó la placa MKR-NB1500 con conectividad LTE-M, y otro, la placa ESP8266 con WiFi. Ambos integraron sensores que fueron conectados a la plataforma Arduino Cloud para la recopilación de datos. A través de una encuesta y entrevistas a ganaderos y veterinarios, se identificaron las principales variables de monitoreo y las expectativas de los usuarios, lo que permitió optimizar el diseño del dispositivo [3]

En la provincia de El Oro se realizó un análisis situacional de la producción pecuaria con el fin de preparar el camino hacia la implementación de la ganadería de precisión. El estudio reveló que las actividades pecuarias se desarrollan de manera tradicional y

empírica, sin la incorporación de nuevas tecnologías. Además, se identificó la ausencia de políticas gubernamentales que promuevan el uso de tecnologías en este sector, limitando su modernización y eficiencia [4].

La escasez de datos sobre la ubicación y el estado de salud del ganado incrementa el riesgo de problemas como el robo de animales, desplazamientos no controlados y la propagación de enfermedades que no se detectan a tiempo. Este contexto afecta la productividad general de la finca, ya que no se pueden tomar decisiones informadas para mejorar el manejo del ganado. Además, falta de tecnología moderna y el uso de métodos tradicionales no solo dificultan el monitoreo constante, sino que también incrementan los riesgos de pérdidas económicas por enfermedades no detectadas, extravío de animales y una ineficiente gestión del ganado.

1.2 Descripción del proyecto

Finca Libaro actualmente no cuenta con un sistema de gestión, por ello se da paso a este proyecto que consiste en desarrollar un Sistema de Gestión para el Monitoreo del Posicionamiento y temperatura del ganado Bovino, utilizando tecnología de comunicación LoRa. A medida que la demanda de productos de origen animal aumenta, es esencial adoptar tecnologías que permitan una monitorización precisa [5]. Con la implementación de un sistema basado en tecnología LoRa, se busca optimizar los procesos actuales, reduciendo la dependencia de métodos tradicionales que resultan ineficaces para el control del ganado en extensas áreas.

Este sistema permitirá a los ganaderos identificar patrones de desplazamiento, áreas de pastoreo, zonas más frecuentadas, pautas de comportamiento del ganado y también detectar indicadores clave de su salud, como la temperatura, facilitando la toma de decisiones informadas y acciones correctivas rápidas, proporcionando una gestión más eficiente y preventiva en la finca Libaro.

Los datos recolectados se transmitirán a través de una red LoRa, que permite la comunicación a largas distancias y un bajo consumo de energía. El análisis y tratamiento de la información recopilada será crucial para generar alertas y reportes que apoyen a los ganaderos en la toma de decisiones informadas, contribuyendo al bienestar animal y a la optimización del uso de recursos en la finca.

El proyecto está dirigido a los ganaderos de la finca, brindándoles una herramienta moderna que optimiza el manejo del ganado, reduce las pérdidas por enfermedades o

extravío, y mejora el bienestar animal. De este modo, el proyecto no solo busca mejorar la productividad de la finca, sino también fomentar prácticas de ganadería responsable.

El desarrollo del proyecto se llevará a cabo en varios módulos, cada uno diseñado para asegurar la correcta implementación y funcionamiento del sistema.

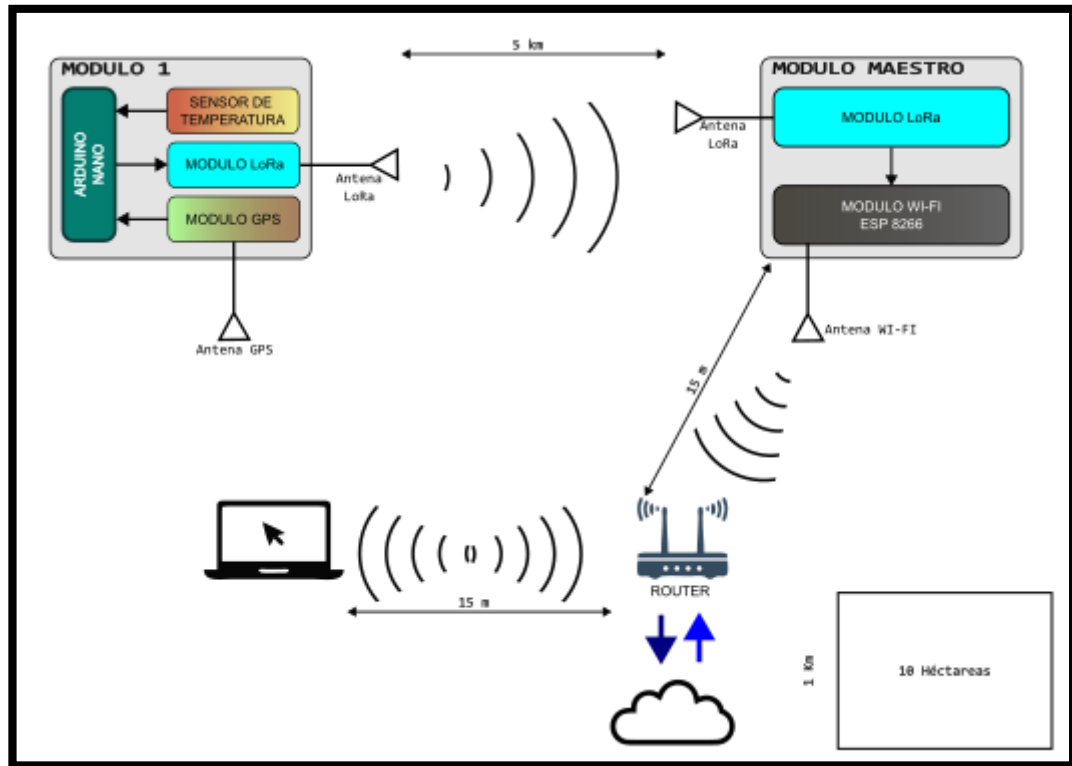


Figura 1 Arquitectura General del Proyecto

MÓDULO DE INVESTIGACIÓN Y RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN.

En esta fase inicial, se busca comprender las necesidades específicas de la finca Libaro. Esto incluye realizar entrevistas con los ganaderos para identificar los problemas actuales, como la pérdida de ganado por robo y la dificultad para monitorear la salud de los animales. Los resultados de esta investigación se documentarán para establecer un conjunto claro de que guiarán el desarrollo del sistema (Ver anexo 1 y 2).

Tareas a realizar en este módulo:

- Entrevistas con los ganaderos para conocer los problemas actuales.
- Definición de la cobertura de la finca y zonas críticas (áreas donde suele haber robo o problemas de salud).
- Análisis de las condiciones ambientales (terreno, clima, cobertura de red).

MÓDULO DE DISEÑO DEL DISPOSITIVO

Este módulo se centra en la selección y diseño de los componentes electrónicos necesarios para el sistema de monitoreo. Se optará por el ESP8266 como microcontrolador por su capacidad de conectividad y bajo consumo energético. Se incluirán módulos GPS y sensores de temperatura para recopilar datos sobre la ubicación y salud del ganado. Además, se elegirá un módulo LoRa para garantizar la comunicación a larga distancia. Se diseñará un dispositivo portátil que se podrá colocar en los animales, asegurando que todos los componentes estén adecuadamente integrados.

Tareas a realizar en este módulo:

- Selección del ESP8266 como microcontrolador.
- Elección de módulos GPS y sensores de temperatura (Gy-906 Mlx90614 Sensor Infrarrojo De Temperatura).
- Selección de módulos LoRa para la comunicación de largo alcance.
- Diseño del dispositivo portátil para el ganado (collares o arneses) con baterías de larga duración.

MÓDULO DE DESARROLLO Y PROGRAMACIÓN DE SENSORES

En este módulo, se programará el ARDUINO NANO para que pueda leer datos de los sensores y enviarlos a través del módulo LoRa. Utilizando el entorno de desarrollo de Arduino, se implementarán las funciones necesarias para obtener la ubicación del ganado mediante el GPS y medir su temperatura con el sensor. Además, se optimizará el consumo de energía para asegurar que el dispositivo funcione durante períodos prolongados. Se establecerán alertas para notificar cualquier anomalía en la temperatura o desplazamiento fuera de áreas seguras.

Tareas a realizar en este módulo:

- Implementación de la lectura de datos del GPS y del sensor de temperatura en el Arduino Nano.
- Programación de la comunicación LoRa para transmitir los datos.
- Manejo de eventos y alertas en tiempo real

MÓDULO DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA RED LORA

Este módulo se enfoca en configurar la red LoRa para la transmisión de datos desde los dispositivos en el ganado hacia un servidor de red. Se realizarán pruebas de

cobertura para asegurar que todos los dispositivos estén conectados y que la red funcione de manera eficiente en toda la finca, garantizando la transmisión de datos a largas distancias.

MÓDULO DE DESARROLLO DEL SOFTWARE DE MONITOREO

Aquí se desarrollará el software necesario para recibir, almacenar y visualizar los datos del ganado. El backend se va a construir utilizando Python, Se implementará una base de datos como MySQL para almacenar la información recopilada. El frontend incluirá un dashboard que permitirá a los ganaderos visualizar en tiempo real la ubicación y el estado de salud de los animales, facilitando la toma de decisiones. También se configurarán alertas automáticas para notificar sobre cualquier problema.

MÓDULO DE TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS

Este último modulo se enfocará en procesar y analizar la información recolectada por los collares del ganado, que incluyen datos de ubicación y temperatura. Utilizando MySQL como base de datos, se almacenarán los registros de manera estructurada para facilitar su acceso y manejo. Posteriormente, con Python y sus bibliotecas especializadas), se procesarán estos datos para identificar patrones de comportamiento, analizar desplazamientos y detectar cualquier anomalía en la salud del ganado, como cambios en la temperatura corporal.

1.3 Objetivos del proyecto

1.3.1 Objetivo General

Desarrollar un Sistema de Gestión que permita el monitoreo en tiempo real del posicionamiento y de temperatura del ganado bovino en la finca "Libaro", utilizando tecnología LoRa.

1.3.2 Objetivos Específicos

- Diseñar los dispositivo, emisor y receptor que son los encargados de recolectar, transmitir y enviar los datos a través de sensores.
- Desarrollar una red de comunicación LoRa, que transmita los datos de los collares del ganado hasta una Central de monitoreo.
- Monitorear el desplazamiento del ganado en tiempo real para identificar patrones de comportamiento y áreas de pastoreo.

- Analizar la temperatura corporal del ganado con el fin de detectar problemas de salud y tomar acciones correctivas oportuna, mediante un sensor infrarrojo.

1.4 Justificación

En la actualidad, la ganadería bovina es un componente clave del sector agropecuario en Ecuador, desempeñando un papel vital en el impulso de la economía rural mediante la producción de carnes y lácteos que son esenciales en la canasta básica y en la seguridad alimentaria del país [6]. El sector agrícola y ganadero enfrenta grandes desafíos debido a prácticas obsoletas, por lo que se necesita introducir tecnología moderna en estos sectores para así mejorar su productividad y eficiencia [7].

Este proyecto brindará múltiples beneficios a la finca Libaro, ya que permitirá el monitoreo continuo de la temperatura corporal de cada animal, facilitando la detección temprana de problemas de salud. Con el uso de sensores y comunicación LoRa, se captarán datos de temperatura en tiempo real, permitiendo identificar cambios que podrían indicar fiebre, infecciones o estrés. Esta capacidad de respuesta temprana ayudará a reducir la morbilidad y mortalidad del ganado, mejorando así la salud del rebaño y, en consecuencia, la producción de carne y leche.

Además, el sistema de monitoreo del posicionamiento de los animales facilitará la gestión del pastoreo y permitirá optimizar el uso de los recursos disponibles en la finca. Al conocer las áreas donde el ganado prefiere pastar y los patrones de desplazamiento, se pueden identificar zonas con mayor desgaste o baja actividad, lo cual permite planificar la rotación de potreros de manera eficiente. Esto contribuye al equilibrio ecológico del terreno y ayuda a evitar la sobreexplotación de los recursos, promoviendo una gestión más sostenible.

Por último, la implementación de este sistema de monitoreo fortalecerá la toma de decisiones informadas, permitiendo a los ganaderos mejorar la gestión operativa. Al tener acceso a datos consolidados en una plataforma de fácil acceso, los responsables podrán planificar mejor el mantenimiento de los animales, optimizar el uso de medicamentos preventivos y disminuir costos. En conjunto, estos beneficios contribuirán a incrementar la productividad y sostenibilidad del negocio ganadero, posicionando a la finca Libaro como un referente en el uso de tecnología en la ganadería.

El presente trabajo de titulación está alineado y justificado a los objetivos del “Plan de Creación de Oportunidades” en los siguientes ejes que se detallan a continuación [8]:

Eje Económico.

Objetivo 3: fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícolas, industriales, acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular.

Política 3.1 mejorar la competitividad y productividad agrícola, acuícola. Pesquera e industrial, incentivando el acceso a infraestructura adecuada, insumo y uso de tecnología modernas y limpias.

Eje Social.

Política 5.5: Mejorar la conectividad digital y el acceso a nuevas tecnologías de la población.

Lineamiento A4: Fortalecer el acceso y la conectividad de las TIC, como vía para mejorar el acceso a otros servicios.

1.5 Alcance del proyecto

Los estudios descriptivos buscan detallar las propiedades, características y perfiles de distintos fenómenos, como personas o grupos, recolectando información sobre variables sin analizar sus relaciones entre sí [9]. Es decir, la investigación descriptiva se centra en detallar las propiedades, de un fenómeno en estudio y su objetivo es describir las tendencias de un grupo o población específico.

El presente proyecto de investigación tiene como alcance el desarrollo e implementación de un sistema de gestión orientado al monitoreo en tiempo real del posicionamiento y temperatura, utilizando tecnología de comunicación LoRa. Este estudio tiene como objetivo mejorar los procesos de control del bovino, que actualmente se realizan de manera manual y presentan diversas limitaciones operativas.

El sistema está conformado por un prototipo de dispositivos emisor instalados en el collar de cada bovino, el cual integra sensores capaces de medir la temperatura corporal y registrar coordenadas GPS. Estos datos serán transmitidos a través de la red LoRa hacia una central receptora que almacena, procesa y muestra la información en una interfaz digital. El sistema permitirá identificar, en tiempo real, el

desplazamiento del ganado y detectar anomalías que podrían advertir posibles problemas de salud

Esta investigación se enmarca dentro de un enfoque cuantitativo, con alcance descriptivo, ya que busca resolver un problema práctico en un contexto real mediante el desarrollo de una solución tecnológica funcional. El estudio se basa en la recolección y análisis de datos numéricos, como la temperatura corporal y la ubicación geográfica del ganado, lo que permite evaluar el comportamiento de los animales sin intervenir directamente en sus condiciones naturales.

El estudio se aplicará a una muestra representativa de cinco animales bovinos seleccionados de una población total de setenta. Esta muestra permite desarrollar una prueba controlada del sistema, facilitando su seguimiento y evaluación en condiciones reales. El periodo de prueba será de dos semanas, lo cual permite recopilar datos suficientes para validar el funcionamiento del sistema y evaluar patrones de movimiento y temperatura.

El alcance del estudio no contempla aspectos relacionados con la reproducción, alimentación, genética o comercialización del ganado. Tampoco se pretende evaluar el impacto económico general del sistema en la producción ganadera, ya que el enfoque principal está en comprobar el funcionamiento técnico y la efectividad del sistema de monitoreo en tiempo real. La implementación se limita a un entorno controlado, sin extenderse por ahora a toda la población ganadera de la finca.

Esta investigación se limita al diseño, construcción, implementación y validación inicial del sistema de monitoreo para una muestra seleccionada. Con base en los resultados obtenidos, se establecerán recomendaciones para su ampliación futura. Este proyecto se considera una etapa piloto que podría escalarse a nivel masivo en la finca y replicarse en otras unidades productivas rurales que enfrenten similares desafíos tecnológicos.

1.6 Metodología del proyecto

1.6.1 Metodología de investigación

En esta investigación se utiliza el enfoque cuantitativo, puesto que “refleja la necesidad de medir y estimar magnitudes de los fenómenos o problemas de investigación: ¿cada cuánto ocurren y con qué magnitud?” [9].

La metodología empleada en este estudio responde a un enfoque cuantitativo, ya que se basa en la recolección y análisis de datos numéricos obtenidos a través de sensores incorporados en dispositivos electrónicos, los cuales miden la temperatura corporal y el posicionamiento geográfico del ganado en tiempo real. Este enfoque permite observar patrones de comportamiento, detectar posibles anomalías térmicas y validar la precisión y efectividad del sistema implementado.

El tipo de investigación es aplicada, ya que se orienta a dar solución a una problemática real dentro del contexto ganadero, específicamente la carencia de un sistema automatizado para el monitoreo del ganado en la finca Libaro. El proyecto busca implementar una herramienta tecnológica que mejore la supervisión de los animales mediante el uso de sensores y comunicación LoRa, permitiendo tomar decisiones más informadas basadas en datos en tiempo real.

El estudio emplea un diseño no experimental, dado que no se manipulan deliberadamente las variables independientes; en su lugar, se observa y registra el comportamiento de los bovinos en su entorno natural. Se desarrolla un sistema de monitoreo que se prueba en condiciones reales con una muestra de cinco bovinos, sin alterar su rutina diaria ni el ambiente en el que se desenvuelven.

Este diseño permite describir y analizar los datos obtenidos sobre la temperatura corporal y el posicionamiento geográfico del ganado, manteniendo las condiciones normales de la finca. El objetivo es validar la utilidad del sistema en un entorno real sin intervenir en el comportamiento de los animales, permitiendo identificar patrones relevantes de desplazamiento y signos de alerta por cambios térmicos.

El alcance del estudio es descriptivo, ya que se limita a observar, registrar y analizar el comportamiento de los bovinos mediante las variables monitoreadas. La información recolectada es almacenada en una base de datos y visualizada a través de una interfaz gráfica, lo cual facilita la interpretación de la dinámica de los animales en el terreno, zonas de pastoreo y posibles anomalías fisiológicas sin introducir factores externos que alteren la situación natural.

La muestra está conformada por cinco bovinos seleccionados de una población total de setenta, lo que permite realizar una prueba controlada durante un periodo de dos semanas. La selección responde a criterios de conveniencia, buscando garantizar un

monitoreo preciso y continuo. Los resultados obtenidos servirán como base para evaluar la viabilidad del sistema y su posible escalabilidad en futuras aplicaciones dentro de la misma finca o en otras explotaciones ganaderas rurales

1.6.2 Beneficiario del proyecto

En general el proyecto va dirigido para el sector ganadero de la parroquia Atahualpa en este caso el principal beneficiario es el dueño de la finca, ya que es un negocio familiar en el cual se permitirá gestionar el desplazamiento y temperatura de los bovinos a través de un sistema automático el cual favorece a los encargados de cuidar al bovino y dedicar el tiempo invertido en pastorear para realizar otras actividades relacionadas a la finca.

1.6.3 Variables de Estudio

Para este proyecto se toma en consideración la variable independiente y dependiente.

1.6.3.1 Variable independiente:

Corresponde a la herramienta tecnológica utilizada para transformar el método tradicional de recolección de datos en la finca Libaro. La implementación de la comunicación LoRa permite desarrollar un sistema de monitoreo que reduce la dependencia de procedimientos manuales, facilitando la captura automatizada de información desde el entorno ganadero en tiempo real.

1.6.3.2 Variable dependiente:

Monitoreo en tiempo real del posicionamiento y de la temperatura del ganado bovino.

Esta variable representa el resultado esperado tras la incorporación de la tecnología LoRa. Es decir, el sistema de monitoreo busca registrar y visualizar de forma continua y precisa tanto la ubicación como la temperatura corporal del ganado. El nivel de efectividad del monitoreo depende directamente de la adecuada implementación y funcionamiento de la comunicación LoRa en el sistema.

1.6.4 Análisis y recolección de datos

1.6.4.1 Población y muestra

Las muestras por conveniencia son adecuadas para ciertos diseños de investigación, pero sus resultados solo se aplican a la propia muestra o a muestras similares en contexto, con precaución. No son generalizables a toda una población, ni buscan ser

extrapoladas [10]. Para este estudio se empleará un muestreo por conveniencia debido a las características y limitaciones específicas de la finca.

La población total en estudio comprende 70 vacas, sin embargo, se seleccionarán solo 5 animales como muestra representativa (ver anexo 1). Este grupo reducido permitirá implementar el sistema de monitoreo de forma controlada y evaluará el seguimiento de variables de ubicación y temperatura corporal. La selección de estos 5 animales responde a la necesidad de realizar un análisis detallado y manejable, manteniendo un control preciso de cada uno durante un período de dos semanas.

Trabajar con una muestra más pequeña facilita la supervisión continua de las variables de ubicación y temperatura corporal, proporcionando una base práctica inicial para verificar la viabilidad del sistema antes de extenderlo a toda la población. Al ser un prototipo en etapa de prueba, este enfoque permite un control preciso del grupo reducido, asegurando la calidad de los datos y ajustando aspectos técnicos según los resultados obtenidos. Así, la muestra de conveniencia ofrece resultados preliminares significativos, con potencial de escalabilidad para una aplicación futura más amplia.

1.6.4.2 Técnicas e instrumentos

Las técnicas utilizadas en este documento son entrevistas que fueron realizadas al dueño y trabajadores de la finca y fuentes bibliográficas (Ver anexo 1 y 2)

En este proyecto se realizarán entrevistas al personal encargado del manejo y supervisión del ganado para obtener información específica sobre el impacto operativo y las posibles mejoras en la gestión del ganado con la nueva tecnología. Las entrevistas permitieron establecer los requerimientos para nuestro sistema de monitoreo.

Las fuentes bibliográficas consultadas proporcionarán una base sólida para analizar estudios y avances previos en el uso de tecnología IoT en la ganadería, aportando un contexto especializado y relevante para la problemática investigada.

1.7 Metodología de desarrollo

Para el desarrollo del sistema, se empleará la metodología de desarrollo de software en cascada, es denominado así por la posición de las fases en el desarrollo de esta, que parecen caer en cascada “por gravedad” hacia las siguientes fases. Es el enfoque

metodológico que ordena rigurosamente las etapas del proceso para el desarrollo de software, de tal forma que el inicio de cada etapa debe esperar a la finalización de la etapa anterior [11]. Cada fase de la metodología está alineada con los módulos específicos del proyecto, asegurando una implementación ordenada y controlada.

Requisitos: En este módulo inicial, se realiza una recolección exhaustiva de información sobre los requisitos del sistema y las necesidades de los trabajadores. Se identifican las variables a monitorear ubicación y temperatura del ganado, los requerimientos tecnológicos y las especificaciones del entorno de la finca. Esta fase también involucra la investigación de tecnología IoT y la red LoRa para evaluar su aplicabilidad en el contexto de la finca.

Diseño: En este módulo, se diseña el dispositivo de monitoreo que incluirá los sensores y el hardware necesario para la recolección de datos de temperatura y ubicación del ganado. Se define la arquitectura física del sistema, incluyendo el tipo de sensores y su disposición en los animales.

También se diseña la infraestructura de la red de comunicación LoRa, que permitirá la transmisión de datos en tiempo real desde los dispositivos instalados en el ganado hasta el sistema central. Se determinan los puntos de acceso y la cobertura de la red en función del área de la finca.

Desarrollo: En la fase de implementación, se procede a la configuración y programación de los sensores, asegurando que estos recojan datos precisos de temperatura y ubicación. Se establece la conexión de los sensores al sistema de monitoreo mediante la red LoRa.

Se desarrolla el software que procesará y visualizará la información capturada por los sensores. Este software permitirá al personal de la finca monitorear en tiempo real el estado de cada animal, recibiendo alertas y sobre la ubicación y la temperatura del ganado. La interfaz del software se diseña para que sea fácil de usar por el administrador.

Pruebas: En este módulo, se verifica la calidad y precisión de los datos recolectados. Se realiza un análisis inicial de los datos para evaluar la exactitud del sistema en la detección de ubicaciones y temperaturas. Además, se revisa la consistencia de las alertas en tiempo real y la efectividad del software en la gestión de los datos de monitoreo.

Mantenimiento: En este último módulo, el sistema se evalúa y ajusta para asegurar su funcionamiento a lo largo del tiempo. Se realizan ajustes o mejoras en los módulos de sensores, red LoRa y software de monitoreo en caso de detectar problemas o necesidades adicionales. Esta fase garantiza que el sistema permanezca funcional y eficiente en el monitoreo continuo del ganado.

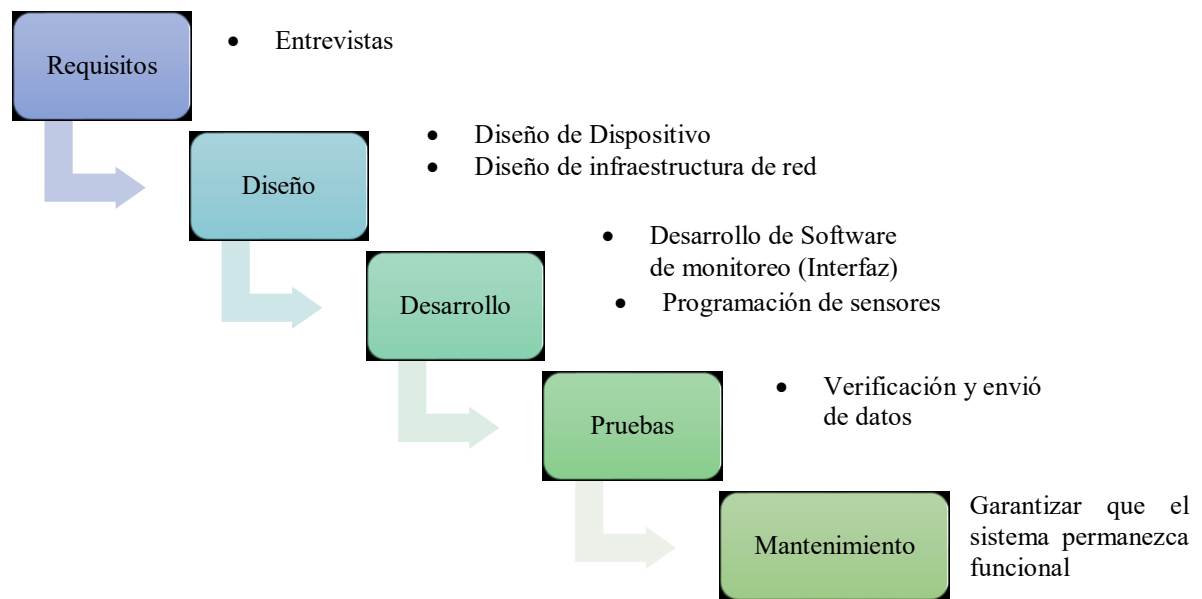


Figura 2 Metodología de Desarrollo Cascadas

CAPÍTULO II

2 PROPUESTA

2.1 MARCO CONTEXTUAL

2.1.1 Finca Libaro

La finca Libaro, se encuentra ubicada en la comuna Entre Ríos de la parroquia Atahualpa, provincia de Santa Elena, Ecuador, ha operado desde el año 2000 como una propiedad destinada a la producción de carne y leche bovina. Con una extensión de 10 hectáreas y un rebaño de aproximadamente 70 cabezas de ganado, su enfoque es abastecer los mercados locales (anexo 1).



Figura 3 Ubicación de la finca Libaro

El administrador principal y dueño de la finca es el señor Liborio de la Cruz, el manejo de las operaciones en la finca Libaro está a cargo de un equipo de cinco personas, quienes realizan labores diarias como la alimentación, monitoreo de la salud y desplazamiento del ganado, todo ello de forma manual (ver anexo 2).

2.2 MARCO CONCEPTUAL

2.2.1 Internet de las cosas (IoT)

Internet ha pasado de ser un medio de comunicación entre personas a una herramienta para conectar cualquier tipo de objeto, ampliando las posibilidades del Internet de las Cosas. Hoy, el verdadero reto es encontrar algo que no pueda ser conectado, ya que prácticamente todo es susceptible de censarse y monitorearse. Esta capacidad permite recopilar información detallada y, mediante análisis de datos e inteligencia artificial, tomar decisiones más precisas y eficientes. Así, se abre la puerta a un mundo donde las decisiones están cada vez más fundamentadas en datos concretos y menos en la intuición, transformando tanto la vida cotidiana como los procesos industriales [12].

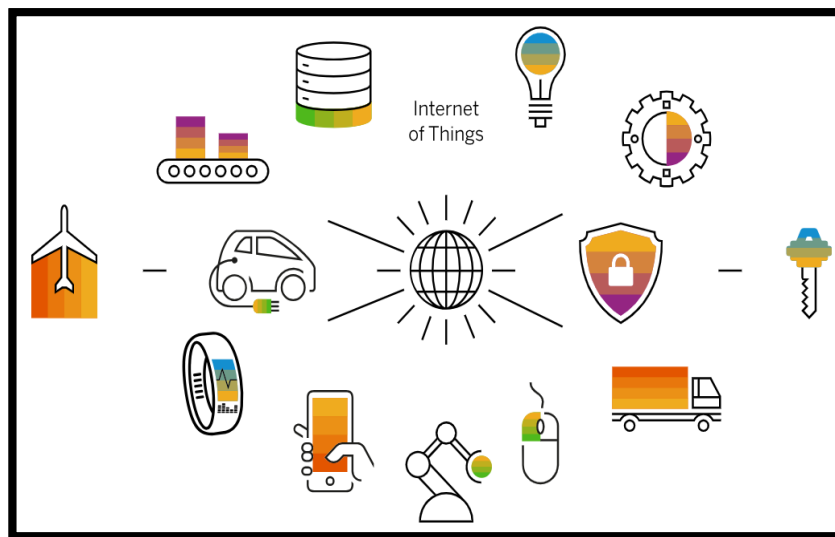


Figura 4 Fuente: SAP Business Technology Platform

2.2.1.1 Etapas claves de Internet de las cosas [13]

- **Capture los datos.** A través de sensores, los dispositivos de IoT capturan datos provenientes de sus entornos. Esto podría ser algo tan simple como la temperatura o tan complejo como un feed de video en tiempo real.
- **Comparta los datos.** Usando las conexiones de red disponibles, los dispositivos de IoT envían estos datos a un sistema en la nube pública o privada (dispositivo-sistema-dispositivo), a otro dispositivo (dispositivo-dispositivo), o los almacenan localmente tal como está indicado para el procesamiento edge.

- **Procese los datos.** En este punto, el software se programa para que haga algo en base a esos datos –como encender un ventilador o enviar una advertencia.
- **Actúe a partir de los datos.** Son analizados los datos acumulados provenientes de todos los dispositivos de una red de IoT. Esto brinda información estratégica poderosa para fundamentar acciones y decisiones de negocio confiables.

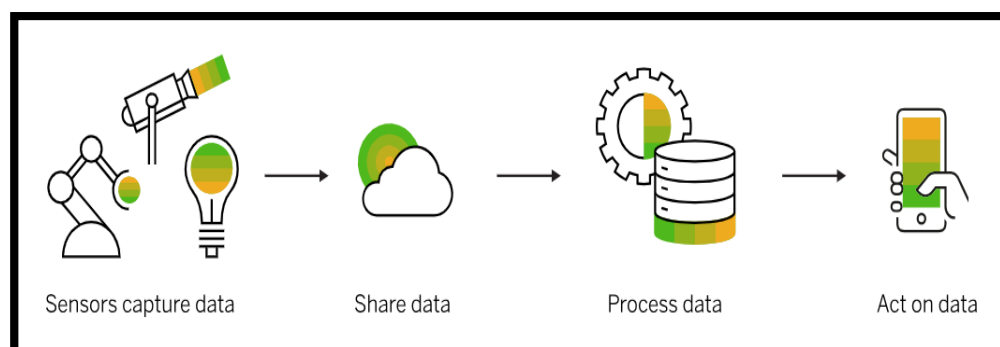


Figura 5 Fuente: SAP Business Technology Platform

2.2.2 Ganadería 4.0

La ganadería 4.0 marca un avance significativo en el sector ganadero, impulsado por la integración de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial, el internet de las cosas (IoT), el análisis de datos y la automatización. Estas tecnologías están transformando radicalmente la forma en que se manejan y gestionan las operaciones ganaderas, desde la producción y la salud animal hasta la eficiencia en la cadena de suministro y la sostenibilidad ambiental [14].

2.2.2.1 Tecnología IOT en la ganadería

Como ya sabemos, el Internet de las Cosas es un concepto que se refiere a la interconexión de objetos físicos a través de internet. Esta interconexión facilita su comunicación, la realización de tareas en remoto y la transferencia de todo tipo de datos [15].

En la ganadería, el IOT se está utilizando para recopilar datos sobre el comportamiento, la salud y el bienestar de los animales, así como para automatizar tareas y procesos clave de producción

2.2.2.2 Aplicaciones de la tecnología IOT en la ganadería

A continuación, se detallan algunas formas en las que el uso del IoT está aportando soluciones hacia una ganadería más sostenible: [15]

- **Seguimiento y localización del ganado.** Los dispositivos IoT están equipados con sistemas de geolocalización que permiten conocer en tiempo real la ubicación exacta de cada animal. Asimismo, el análisis de los datos recopilados facilita el monitoreo del estado físico y del comportamiento del ganado, permitiendo identificar patrones de movimiento, niveles de actividad, e incluso generar reportes de salud.
- **Monitoreo de la salud animal.** Gracias a los sensores integrados, es posible registrar variables fisiológicas como la temperatura corporal, el ritmo cardíaco o la frecuencia respiratoria, además de identificar signos de enfermedad o estados como el embarazo.

Temperatura corporal del bovino

En la siguiente tabla se muestran los estados y rangos de temperatura del bovino.

Estado	Temperatura (°C)
Hipotermia (baja)	< 37.7 °C
Normal	37.5 – 39.4 °C
Fiebre leve / Hipertermia	> 39.4 °C hasta 41 °C

Tabla 1 Rango de temperatura corporal. Revista mexicana de ciencias pecuarias

- **Detección temprana de enfermedades.** Al vigilar constantemente la salud de cada ejemplar, los ganaderos pueden identificar cualquier anomalía de manera oportuna y aplicar tratamientos preventivos o correctivos antes de que se agraven los problemas.
- **Incremento en la seguridad.** Las alertas automáticas por comportamientos atípicos, síntomas de enfermedad o signos de gestación reducen

significativamente la pérdida de animales y permiten actuar con mayor rapidez en la toma de decisiones.

- **Optimización de la gestión ganadera.** La información generada a partir de los datos recolectados favorece decisiones más acertadas, lo cual se traduce en una mayor productividad, rentabilidad y eficiencia en la explotación.

2.2.2.3 Trazabilidad del ganado

La trazabilidad de bovino permite rastrear un alimento en todas sus etapas: producción, procesamiento y distribución. Este sistema ofrece seguimiento desde el nacimiento del animal hasta su punto de venta y consumo, mediante su identificación y el registro detallado de datos. Además, facilita conocer cuándo y dónde han estado los animales, especialmente en casos de enfermedad, asegurando una respuesta rápida ante cualquier riesgo sanitario. Así, se fortalece la seguridad alimentaria y se minimizan posibles impactos en la salud pública [16].

2.2.3 Microcontroladores

Un microcontrolador es un dispositivo electrónico capaz de llevar a cabo procesos lógicos. Estos procesos o acciones son programados en lenguaje ensamblador por el usuario, y son introducidos en este a través de un programador [17].

2.2.4 Tecnología LPWAN

Las WPAN se utilizan para transmitir información a corta distancia entre un grupo de dispositivos participantes con poca o ninguna infraestructura. Estas redes pueden conectarse a plataformas en la nube a través de un dispositivo o servidor centralizado. La mayoría de las WPAN están diseñadas para velocidades de datos bajas, eficiencia energética y corta distancia, y se consideran soluciones económicas [18].

2.2.4.1 LoRa

Es una tecnología inalámbrica diseñada para transmitir datos a largas distancias, con bajo consumo de energía y cobertura amplia. Su baja transferencia de datos la hace ideal para aplicaciones de Internet de las Cosas (IoT), donde se optimiza la transmisión y recepción de información entre dispositivos. Gracias a su modulación de amplio espectro, LoRa es capaz de tolerar interferencias, múltiples rutas de señal y efectos como el Doppler. Esta tecnología es utilizada en sistemas GPS para diversas

aplicaciones, incluyendo el rastreo de envíos, monitoreo de niños, pacientes, activos y mascotas, demostrando su versatilidad en diferentes campos [19].

Características	• Alta sensibilidad para recibir datos (-168dB) • Alta tolerancia a las interferencias • Basado en modulación “chirp” • Bajo consumo (hasta 10 años con una batería) • Largo alcance, 10 a 20 km • Baja transferencia de datos (hasta 255 bytes) • Conexión punto a punto
-----------------	---

Tabla 2 Características del sistema Lora: DeltaTracking

Ventajas de la tecnología LoRa [19]

- Algunas de las ventajas que ofrece esta tecnología inalámbrica son:
- Alta tolerancia a las interferencias. Lo que se resume en transmisión de datos sin interrupciones.
- Cubre grandes distancias con la señal, utilizando un consumo mínimo de energía. Lo que hace que la autonomía de algunos sistemas alcance niveles altos.
- Baja transferencia de datos (hasta 255 bytes).

2.2.5 Componentes Electrónicos

2.2.5.1 Sensor de Temperatura

Un sensor de temperatura es un dispositivo diseñado para captar cambios en la temperatura del aire, agua u otros medios, convirtiéndolos en una señal eléctrica que se envía a un sistema electrónico. Esta señal permite al sistema detectar las variaciones de temperatura en tiempo real, activando respuestas específicas para mantener un ambiente controlado. Dependiendo del tipo de sensor, la señal eléctrica puede ser amplificada, transformada o interpretada de diversas formas, facilitando ajustes automáticos en la temperatura. Estos sensores son fundamentales en aplicaciones industriales, climatización y sistemas de monitoreo ambiental, donde la

precisión y estabilidad de la temperatura son esenciales para el funcionamiento óptimo [20].

2.2.5.2 Sistema de posicionamiento global (GPS)

El sistema GPS permite calcular la posición de un punto en coordenadas usando la distancia entre el receptor y al menos tres satélites de ubicación conocida. Esta distancia se obtiene al multiplicar el tiempo que tarda la señal en viajar por su velocidad de propagación [21]. GPS es un sistema que utiliza satélites artificiales organizados en una constelación de 24 unidades, diseñado para proporcionar al usuario una ubicación exacta. En este contexto, resulta esencial definir el concepto de "precisión" [22].

Ventajas y Desventajas de GPS [23]

<i>Ventajas</i>	<i>Desventajas</i>
• <i>Nos proporcionan la ubicación exacta, en tiempo real.</i> • <i>Ayudan a encontrar el vehículo en caso de robo.</i> • <i>Nos proporcionan la mejor ruta para evitar tráfico o carreteras ocasionalmente cortadas. Así como también nos informa de la hora de llegada al lugar determinado.</i> • <i>Nos ayuda a llegar a un sitio de manera precisa sin necesidad de seguir las indicaciones de la carretera, además también nos dice la velocidad a la que debemos de circula</i>	• Para poder actualizarse debe de conectarse a internet. Si el sistema no se ha actualizado nos podrá dictar rutas incorrectas. • El GPS tiene un consumo eléctrico bastante elevado, por lo que actualmente eso es una gran desventaja. • Emite ondas radiactivas las cuales si son de forma constante pueden perjudicar el estado de salud del conductor y del resto de ocupantes. • Al no utilizar el cerebro para poder orientarnos según las indicaciones, el GPS según expertos podría ayudar a disminuir el sentido de la orientación.

Tabla 3 Ventaja y Desventaja de GPS

2.2.6 MySQL

Es un sistema de gestión de bases de datos ampliamente utilizado por su simplicidad y alto rendimiento, siendo una opción popular tanto en aplicaciones comerciales como en entretenimiento. Aunque no incluye algunas funciones avanzadas presentes en otros SGBD, su facilidad de uso, rápida implementación y libre distribución bajo licencia GPL lo hacen muy estable y permiten su continuo desarrollo. Es compatible con múltiples plataformas, y en GNU/Linux se puede acceder a través del cliente mysql-client, que facilita la interacción con servidores locales o remotos en modo texto. Esto permite realizar ejercicios y consultas de manera práctica, ya sea en un entorno local o en línea [24].

2.2.7 Dashboard

Un dashboard es una herramienta de gestión de la información que monitoriza, analiza y muestra de manera visual los indicadores clave de desempeño (KPI), métricas y datos fundamentales para hacer un seguimiento del estado de una empresa, un departamento, una campaña o un proceso específico. Con un diseño intuitivo, permite a los usuarios visualizar tendencias, identificar problemas, y tomar decisiones informadas de forma rápida. Además, facilita la comparación de datos en tiempo real y ofrece una visión centralizada de la información crítica para la toma de decisiones estratégicas [25].

2.2.8 Comunicación serial

La comunicación en serie es un método comúnmente utilizado para intercambiar datos entre ordenadores y dispositivos periféricos. La transmisión serie entre el emisor y el receptor está sujeta a protocolos estrictos que proporcionan seguridad y fiabilidad y han llevado a su longevidad. Muchos dispositivos, desde ordenadores personales hasta dispositivos móviles, utilizan la comunicación en serie. Echemos un vistazo más de cerca a sus fundamentos [26].

2.2.8.1 Protocolo UART

En UART (transmisor-Receptor Asíncrono Universal), el modo de transmisión tiene la forma de un paquete. La pieza que conecta el transmisor y el receptor incluye la creación de paquetes en serie y controla esas líneas de hardware físico. Un paquete

consta de un bit de inicio, datos trama, un bit de paridad (opcional) y bits de parada [27].

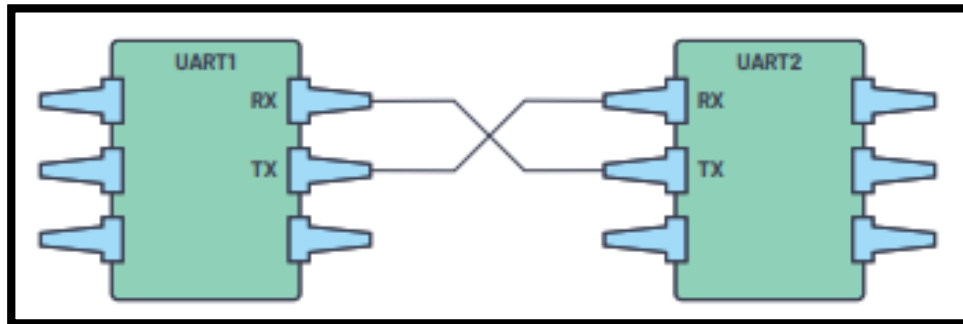


Figura 6 Protocolo UART

Las dos señales de cada dispositivo UART se denominan:

- Transmisor X (Tx)
- Receptor X (Rx)

2.2.8.2 Protocolo SPI

Es otro protocolo serie muy simple. Un maestro envía la señal de reloj, y tras cada pulso de reloj envía un bit al esclavo y recibe un bit de éste. Los nombres de las señales son por tanto SCK para el reloj, MOSI para el Maestro Out Esclavo In, y MISO para Maestro In Esclavo Out. Para controlar más de un esclavo es preciso utilizar SS (selección de esclavo) [28].

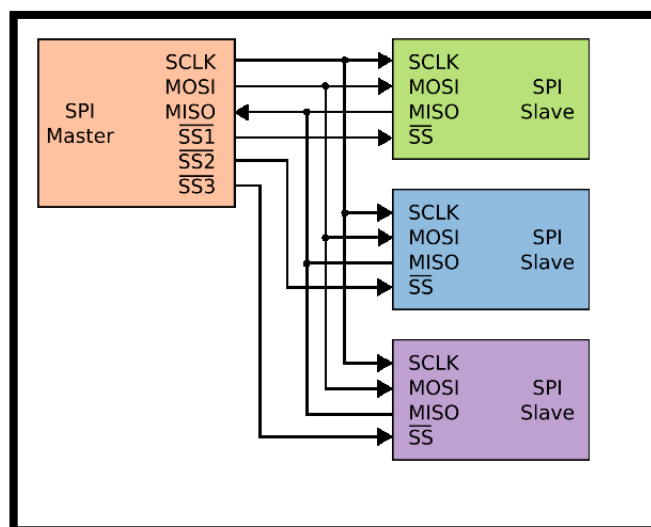


Figura 7 Protocolo SPI

2.2.8.3 Protocolo I2C

Es un protocolo síncrono. I2C usa solo 2 cables, uno para el reloj (SCL) y otro para el dato (SDA). Esto significa que el maestro y el esclavo envían datos por el mismo cable, el cuál es controlado por el maestro, que crea la señal de reloj. I2C no utiliza selección de esclavo, sino direccionamiento [28].

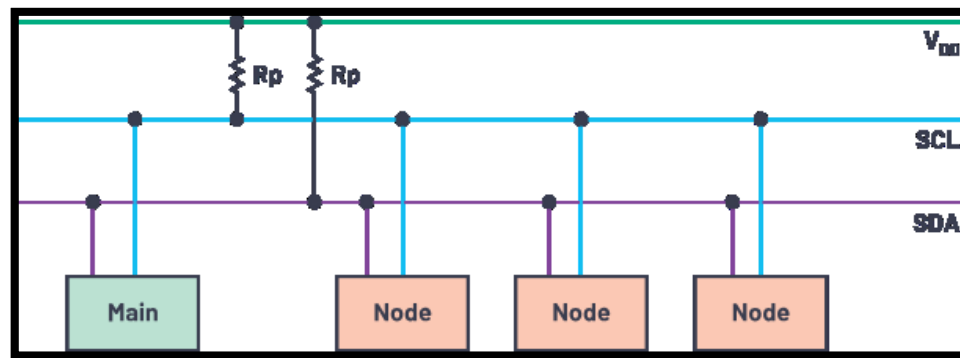


Figura 8 Protocolo I2C

2.2.9 Protocolo TCP/IP

Más que un protocolo, TCP/IP es un conjunto de protocolos de red, capaces de soportar las comunicaciones entre equipos conectados a gran número de redes heterogéneas [29]. Aunque a TCP/IP lo confunden como si fuese un solo protocolo, en realidad es una colección de múltiples protocolos, de entre los cuales destacan el protocolo IP y el protocolo TCP. Se ha convertido en el protocolo más popular debido a que es utilizado por Internet y está muy extendido en los sistemas operativos [10].

2.2.9.1 Características de TCP/IP [29]

- Utiliza conmutación de paquetes.
- Proporciona una conexión fiable entre dos máquinas en cualquier punto de la red.
- Ofrece la posibilidad de interconectar redes de diferentes arquitecturas y con diferentes sistemas operativos.
- Se apoya en los protocolos de más bajo nivel para acceder a la red física (Ethernet, Token-Ring).

2.2.9.2 FUNCIONAMIENTO DE TCP/IP

- La información a transmitir.

- La dirección IP del destinatario.
- La dirección IP del remitente.
- Otros datos de control.

2.3 MARCO TEORICO

SISTEMA BASADO EN INTERNET DE LAS COSAS PARA EL MONITOREO DE GANADO VACUNO USANDO UNA RED LORAWAN.

La tesis titulada “Sistema basado en Internet de las Cosas para el monitoreo de ganado vacuno usando una red LoRaWAN” propone una solución tecnológica para supervisar el comportamiento y ubicación del ganado en áreas rurales. Utilizando dispositivos portátiles equipados con sensores como acelerómetros, magnetómetros, sensores de temperatura y módulos GNSS, se recopilan datos sobre la actividad y posición de los animales. Estos datos se transmiten a través de la red LoRaWAN a un servidor central, permitiendo a los agricultores monitorear a sus animales en tiempo real, incluso en terrenos de difícil acceso [30].

El sistema está diseñado para ser autónomo y de bajo mantenimiento, funcionando durante largos periodos sin intervención humana. Gracias a su eficiencia energética y al uso de energía solar se reduce la carga del dispositivo por ende no es necesario reemplazar baterías o realizar mantenimientos frecuentes, lo que es ideal para entornos remotos. Además, la tecnología utilizada permite una comunicación efectiva incluso en terrenos montañosos o alejados de centros urbanos.

Durante las pruebas, se colocaron los dispositivos en vacas que pastaban en zonas montañosas, demostrando su resistencia y fiabilidad. Los datos obtenidos permitieron identificar patrones de comportamiento, como tiempos de pastoreo y descanso, lo que facilita la toma de decisiones en la gestión del ganado. Esta información es valiosa para mejorar la productividad y el bienestar animal.

GANADERÍA DE PRECISIÓN: CONSTRUYENDO 'REPRESENTACIONES DIGITALES' PARA ACERCAR LOS ANIMALES AL GANADERO.

La ganadería de precisión trata del uso de tecnologías avanzadas para monitorear, analizar y optimizar la producción animal mediante datos en tiempo real. El uso de sensores y sistemas de análisis permite a los ganaderos gestionar de manera eficiente aspectos como la salud, el comportamiento y la productividad de los animales. Los

datos precisos pueden mejorar la rentabilidad y el bienestar animal, principalmente cuando se emplean de la toma de decisiones [31].

El enfoque de la PLF se adapta mediante el uso de tecnología de bajo costo como LoRa, permitiendo el monitoreo continuo en un entorno rural donde los recursos son limitados. A diferencia de las aplicaciones tradicionales de PLF en instalaciones de alta tecnología [31] este proyecto hace accesible el monitoreo a pequeños productores, centrándose en variables críticas de salud y comportamiento que afectan directamente la productividad y el bienestar del ganado.

Una de las innovaciones clave en la ganadería de precisión es la creación de representaciones digitales de los animales, estas se generan a partir de datos recopilados mediante sensores [31]. Dichas representaciones permiten que los productores tengan un conocimiento más detallado y en tiempo real de cada animal, promoviendo una conexión más cercana con su ganado sin la necesidad de presencia física constante. Este modelo no solo optimiza el manejo, sino que también reduce riesgos al anticipar problemas de salud o comportamientos anómalos.

GANADERÍA DE PRECISIÓN: Innovaciones tecnológicas para una producción eficiente y sostenible.

El artículo explora cómo la ganadería de precisión incorpora tecnologías avanzadas, como sensores y herramientas de análisis de datos, para mejorar la eficiencia y sostenibilidad en la producción animal. Estas innovaciones permiten un monitoreo continuo de variables clave como la salud, la alimentación y el entorno de los animales, optimizando el bienestar y facilitando decisiones basadas en datos en tiempo real. Esto ayuda a reducir costos, minimizar el impacto ambiental y elevar la calidad de los productos [32].

Sin embargo, la implementación de estas tecnologías enfrenta desafíos como los altos costos iniciales y la necesidad de infraestructura. La solución propuesta incluye un enfoque gradual que permita a los ganaderos familiarizarse con las herramientas tecnológicas y aprovechar sus beneficios progresivamente. La transición hacia una ganadería de precisión requiere apoyo y capacitación para maximizar su impacto en el sector, fomentando una producción más rentable y sostenible [32]

SISTEMA DE SEGUIMIENTO BOVINO POR MEDIO DE VARIABLES DE INTERÉS E INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

La tesis se enfoca en diseñar un sistema de monitoreo que utiliza sensores y tecnología GPS para registrar variables relevantes del ganado bovino, como su ubicación y condiciones de salud. Este sistema permite a los ganaderos realizar un seguimiento continuo del comportamiento y bienestar de los animales, ofreciendo datos en tiempo real que facilitan la toma de decisiones informadas sobre la gestión del ganado [33].

Además, la implementación de esta tecnología busca mejorar la eficiencia y sostenibilidad de la producción ganadera, reduciendo costos y optimizando recursos. Al analizar información geográfica y variables fisiológicas, el sistema proporciona una visión integral del estado del ganado, contribuyendo a la detección temprana de posibles problemas y promoviendo un manejo más responsable y efectivo en las fincas.

2.4. Requerimientos

2.4.1 Requerimientos Funcionales

En la siguiente tabla se detallan los requerimientos funcionales que se obtuvieron a través de las entrevistas realizadas al dueño de la finca y a uno de sus trabajadores.

Código	Requerimiento
RF – 01	El sistema debe permitir registrar cada ejemplar bovino asignándole un identificador único, con el fin de mantener un control individualizado de los datos obtenidos.
RF – 02	Cada animal registrado debe poder ser vinculado a un dispositivo portátil de monitoreo, que contenga sensores de ubicación y temperatura.
RF – 03	Se debe obtener la ubicación en tiempo real de cada animal mediante el módulo GPS integrado en el dispositivo, para rastrear su desplazamiento dentro de la finca.

RF – 04	El sistema debe captar de forma periódica la temperatura corporal del ganado, utilizando sensores infrarrojos conectados al dispositivo.
RF – 05	Los datos recogidos por los dispositivos deben ser enviados de manera eficiente a través de la red LoRa, permitiendo la cobertura en grandes extensiones de terreno.
RF – 06	El sistema debe recibir y procesar los datos enviados por los dispositivos.
RF – 07	El sistema central debe estar preparado para recibir, interpretar y almacenar los datos enviados por los dispositivos.
RF – 08	En el panel principal del sistema debe visualizarse la temperatura corporal registrada por cada sensor vinculado a un animal.
RF – 09	El sistema debe generar una alerta automática cuando la temperatura corporal de un animal se encuentre fuera de los rangos considerados normales.
RF – 10	Cuando un animal se desplace fuera de los límites geográficos establecidos como zonas seguras, el sistema debe emitir una alerta en tiempo real.
RF – 11	Toda la información recolectada, tanto de temperatura como de ubicación, debe ser almacenada en una base de datos que permita su consulta histórica por animal.
RF – 12	El sistema debe contar con funciones que permitan procesar los datos de ubicación para identificar recorridos frecuentes, zonas de descanso y comportamiento de movimiento.
RF – 13	Se deben generar reportes periódicos que describan las rutas más transitadas, los tiempos de permanencia en ciertas zonas y el comportamiento general del ganado.

RF – 14	A partir de los datos de temperatura, el sistema debe crear informes que identifiquen posibles irregularidades fisiológicas para facilitar intervenciones tempranas.
RF – 15	La interfaz debe permitir al usuario observar, de manera simultánea, el estado de todos los animales monitoreados en un solo panel.
RF – 16	El microcontrolador ESP8266 debe ser programado para recolectar la información de los sensores GPS y de temperatura, y enviarla correctamente mediante LoRa.

Tabla 4 Requerimientos Funcionales

2.4.2 Requerimientos no funcionales

Código	Requerimiento
RNF – 01	La plataforma debe poder ejecutarse en equipos con un procesador Intel Core i3 de 10ma generación, 8 GB de memoria RAM y al menos 50 GB de espacio libre en disco, sin comprometer el rendimiento del sistema.
RNF – 02	Las acciones básicas del sistema, como la consulta de datos y visualización de alertas, deben completarse en un tiempo no mayor a 3 segundos bajo condiciones normales de operación.
RNF – 03	Proveer capacitaciones para el personal administrativo y técnico sobre el uso del sistema.
RNF – 04	Se espera que el sistema funcione de manera continua y estable durante toda la jornada laboral, sin interrupciones que afecten la captura o visualización de los datos.
RNF – 05	La interfaz debe ser adaptada al nivel técnico del personal de la finca, permitiendo el uso eficiente sin necesidad de capacitación avanzada.

Tabla 5 Requerimientos no funcionales

CAPÍTULO III

PROPUESTA

3.1. Desarrollo

En la figura 1. Se muestra el prototipo de este proyecto, el cual se basa en un emisor y un receptor, el dispositivo emisor lo llevara colgado el bovino y este será el encargado de enviar los datos de temperatura y Geo-localización hacia el receptor mientras que este guarda la información en un servidor llamado xampp, en el se tiene alojada la base de datos para que finalmente estos datos recolectados sean mostrados en un interfaz realizado en Python.

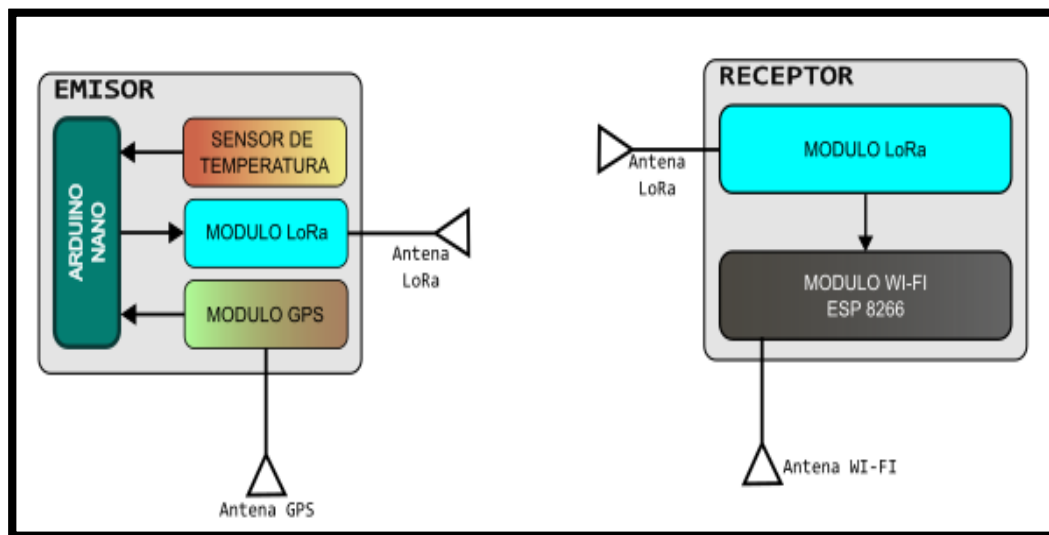


Figura 9 Emisor y Receptor

3.2. Selección de componentes

Para este módulo se realiza la selección y diseño de los componentes electrónicos necesarios para el sistema de monitoreo.

Se utilizan dos microcontroladores diferentes uno para el emisor y otro para el receptor, a continuación, se muestran las especificaciones técnicas de los componentes que son utilizados por el emisor para ello tenemos el Arduino nano, el módulo GPS, el sensor de temperatura, el módulo lora y un regulador de voltaje.

3.2.1 Arduino Nano

Se eligió el Arduino Nano como el microcontrolador principal para la lectura de los sensores por su pequeño tamaño, su bajo consumo de energía y su facilidad de

programación. Es ideal para aplicaciones portátiles, como los collares para ganado, ya que se puede instalar en espacios pequeños sin comprometer su funcionalidad

Especificaciones técnicas de Arduino Nano:

Arduino Nano ATmega328	
Velocidad de reloj	16 MHz.
Voltaje de trabajo:	5V.
Voltaje de entrada:	7,5 a 12 voltios
Pinout:	14 pines digitales (6 PWM) y 8 pines analógicos.
Puerto Serie.	1 por hardware.
Memoria:	32 KB Flash (2KB para bootloader), 2KB RAM y 1KB Eeprom

Tabla 6 Características de Arduino Nano

3.2.2 GPS UBLOX NEO

Este módulo fue elegido por su relación costo-beneficio, la facilidad de uso y la precisión en la localización lo cual permite rastrear la posición del ganado en tiempo real, lo que es fundamental para identificar movimientos inusuales del bovino. Además, cuenta con una antena externa que mejora la recepción en áreas rurales.

Especificación técnica del módulo GPS UBLOX NEO 6M 0-001

Modulo GPS	
Tensión de funcionamiento:	3.3V to 5VDC.
Interfaz de comunicación:	UART TTL, 9600bps.
Corriente de funcionamiento:	45mA
Impedancia TXD/RXD:	Impedancia TXD/RXD:
Sensibilidad de navegación	-161dBm
Tiempo de captura	Cool start (27sec), Hot start (1sec)
Protocolo de comunicación:	NMEA, UBX Binary, RTCM
Velocidad de transmisión en	4800-230400 (default 9600)
Temperatura de funcionamiento	-40°C ~ 85°C
Velocidad de actualización	1HZ (5Hz maximum)

Dimensión:	36 x 26 mm.
Peso	22g

Tabla 7 Características de Modulo GPS Neo

3.2.3 Módulo LORA SX1278

Se considero el módulo LoRa como la tecnología de comunicación puesto que se caracteriza por su amplio alcance, que puede llegar hasta 5 km en campo abierto, y su bajo consumo de energía. El módulo SX1278 permite que los dispositivos portátiles, como los collares, envíen datos al nodo central, incluso a distancias considerables.

Especificación técnica del módulo LORA SX1278 5KM 433MHZ RA-02 CON ANTENA

LoRa: Semtech SX1278	
Voltaje de alimentación	3.3V DC
Voltaje lógico	3.3V
Corriente para Transmisión (TX), Recepción (RX)	TX 93 mA RX 12.15 mA
Frecuencia de trabajo	410-525 MHz
Estándar inalámbrico 433 MHz, por lo que no necesita licencia y es libre en todo el mundo	
Rango de comunicación	hasta 5km (con línea de vista)
Bit-Rate programable	hasta 300kbps
Interfaz de comunicación:	SPI (Half-duplex)
Admite los modos de modulación	FSK, GFSK, MSK, GMSK, LoRa™ y OOK
Dimensiones: 28*20 mm	28*20 mm

Tabla 8 Características de lora SX1278

3.2.4 Sensor Infrarrojo De Temperatura

Este sensor permite medir la temperatura corporal de los animales sin necesidad de tener contacto directo, lo que ayuda a prevenir molestias o infecciones en el ganado.

Ente sus características se encuentra que utiliza el protocolo I2C para establecer comunicación con el microcontrolador.

Especificación técnica del Sensor Infrarrojo De Temperatura modelo Gy-906 Mlx90614.

Sensor Infrarrojo De Temperatura	
Voltaje de operación	3.3V-5V DC
Protocolo de comunicación	SMBUS (subconjunto del I2C)
Rango de temperatura ambiental	-40°C hasta +85°C
Rango de temperatura de objeto:	-70°C hasta +380°C
Precisión: $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$	$\pm 0.5^{\circ}\text{C}$
Ángulo de visión:	90° (FOV)
Regulador de voltaje	3.3V en placa
Dimensiones	16*11*6 mm
Peso	2.80 gramos

Tabla 9 Características Sensor Infrarrojo De Temperatura

3.2.5 Módulo de alimentación

Este módulo fue elegido puesto que los microcontroladores y los componentes tienen diferentes salidas de voltaje de 5V y 3.3V por ello se optó por un regulador de voltaje que se encargue de que las salidas sean compatibles con todos los sensores y microcontroladores del sistema.

Especificación técnica del Módulo de alimentación mb102

Módulo de alimentación mb102	
Tensión de entrada:	6.5-12V
Tensión de salida:	5 V, 3,3 V (ajustable mediante puentes. Configuración de 0 V, 3,3 V y 5 V)
Corriente de salida:	Corriente de salida máxima 700 mA

Tipo de pines	macho berg integrado para salida GND, 5V, 3.3V
Interruptor:	ON-OFF disponible.
Entrada USB:	(tipo A) disponible.
Entrada DC:	Barrel Jack disponible.
Indicador:	LED de alimentación integrado
Dimensiones:	53mm x 33mm (L x W)

Tabla 10 Características Módulo de alimentación

3.2.6 NODE MCU ESP8266

Para el dispositivo del receptor tenemos un microcontrolador diferente al emisor, en este caso utilizamos el NODE MCU ESP8266, entre los otros componentes que se utiliza para la recepción de datos tenemos el mismo módulo lora y el módulo de alimentación de voltaje que se utilizaron en el dispositivo del emisor.

ESP8266 NODEMCU V3	
Voltaje de Alimentación	5V DC
Voltaje de Entradas/Salidas	3.3V DC (No usar 5V)
Placa	NodeMCU v2 (Amica)
Chip conversor USB-serial	CP2102
SoC	ESP8266 (Espressif)
Frecuencia de Reloj	80MHz/160MHz
Instrucción RAM	32KB
Memoria Flash Externa	4MB
Pines Digitales GPIO	17 (4 pueden configurarse como PWM a 3.3V)
Puerto Serial UART	2
Antena:	en PCB
Estándares de Wi-Fi	802.11 b/g/n

Métodos de conectividad Wi-Fi	Wi-Fi Direct (P2P), soft-AP
Stack de Protocolo	TCP/IP
Pulsadores	RESET y FLASH
Conector USB	micro-USB
Dimensiones	49*26*12 mm
Peso	9 gramos

Tabla 11 Características ESP8266 NODE MCU

3.3 Diseño de los Módulos emisor y Receptor

3.3.1 Prototipo de prueba

Durante la fase inicial del diseño del dispositivo, se diseñó un prototipo pictórico de los módulos utilizando una protoboard. Esta configuración permitió realizar las pruebas de comunicación utilizando los módulos LoRa, así como la lectura y transmisión de datos de los sensores de. El uso de la protoboard facilitó el proceso de realizar ajustes rápidos entre los componentes electrónicos.

En la siguiente figura se muestra el prototipo inicial de pruebas.

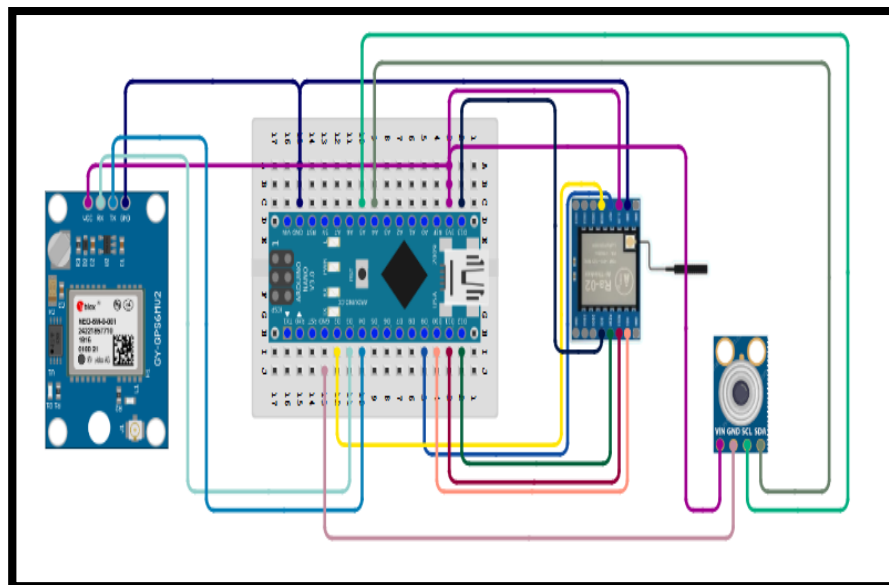


Figura 10 prototipo pictórico Emisor

En la figura 11 se muestra el diseño inicial del prototipo pictórico receptor.

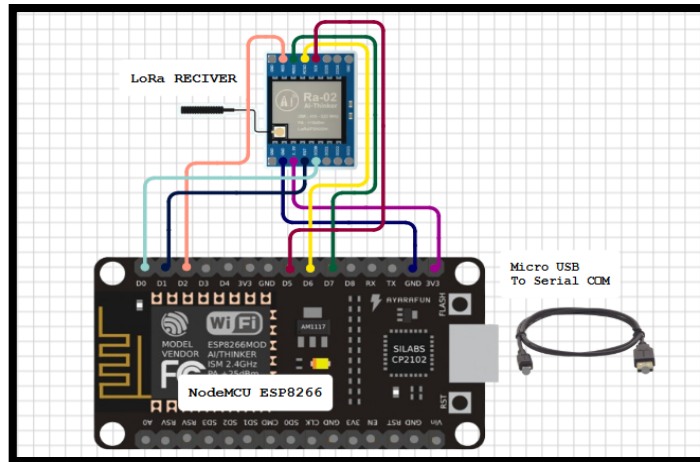


Figura 11 Prototipo Receptor

3.3.2 Diseño esquemático

Después de diseñar el prototipo pictórico, se desarrolló el diseño esquemático del circuito electrónico. Este diagrama esquemático muestra la conexión de todos los componentes del sistema como lo es el microcontrolador, el módulo GPS, el sensor de temperatura, el módulo LoRa y la fuente de alimentación. El diseño esquemático se creó utilizando software de diseño especializado como Proteus, lo que aseguró que cada conexión fuera correcta, ordenada y libre de errores.

En la imagen 12 se muestra el diseño esquemático del circuito emisor realizado en proteus para la respectiva impresión en las placas PCB.

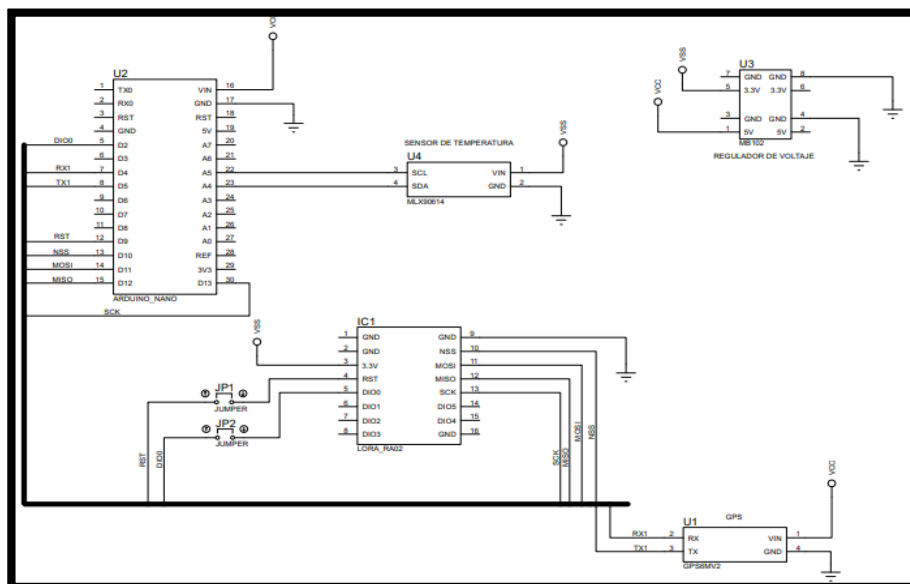


Figura 12 Diseño Esquemático emisor

En la imagen 13 se muestra el diseño esquemático del circuito receptor realizado en el software proteus para la respectiva impresión en las placas PCB.

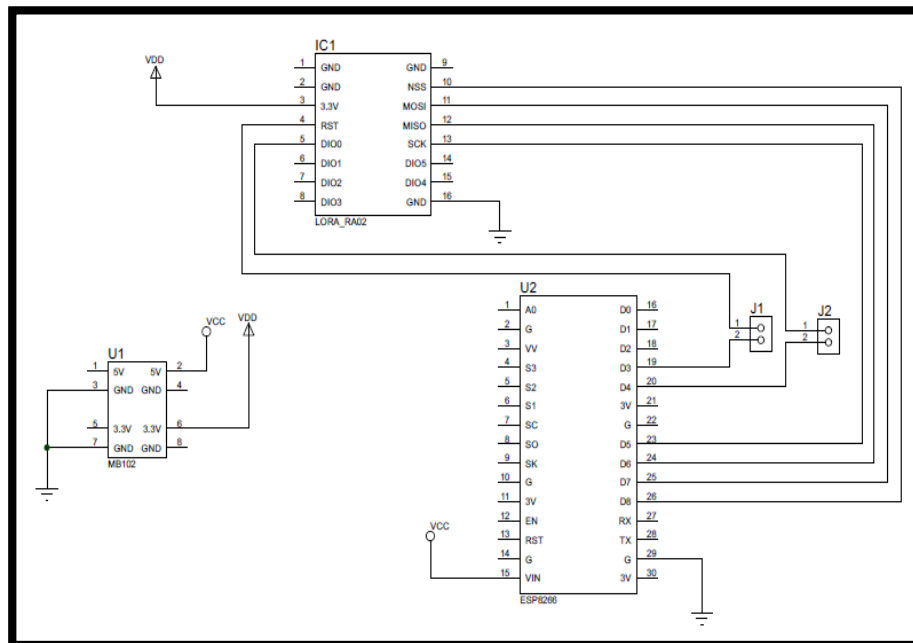


Figura 13 Diseño esquemático receptor

3.3.3 Diseño PCB EN 3D

Luego, se procedió a diseñar la placa de circuitos impresos (PCB) en un formato tridimensional. Esta parte nos permitió ver cómo será el módulo final en su forma física, tamaño y posición de los componentes. Además, el modelo 3D permite anticipar posibles interferencias físicas, falso contacto de los pines o problemas de montaje, lo que nos favorece en nuestro proyecto puesto que la fabricación es más eficiente y profesional para este tipo de prototipos.

La figura 14 muestran los diseños de los prototipos electrónico emisor y receptor el cual integra varios módulos para el monitoreo de ganado. Entre los componentes destacados del módulo emisor se encuentran un módulo LoRa para la transmisión de datos a larga distancia, un sensor de temperatura para el control de las condiciones fisiológicas del animal, un módulo GPS para la geolocalización en tiempo real, y un sistema de alimentación. El prototipo receptor, basado en el microcontrolador NodeMCU ESP8266, el cual incorpora conectividad Wi-Fi para el envío de datos a la nube o a un servidor local. Este módulo se encuentra conectado a un transceptor LoRa Ra-02. Este conjunto de dispositivos está montado sobre una placa PCB diseñada para optimizar la conexión y la

organización del sistema, facilitando su integración en un collar resistente para su implementación en campo.

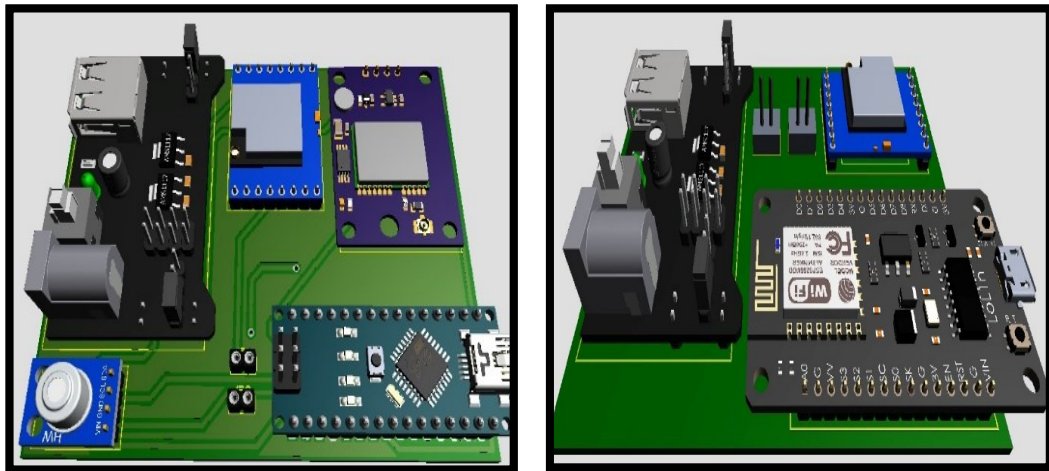


Figura 14 diseño Emisor y receptor en placa PCB

3.4 Desarrollo Y Programación De Sensores

En este módulo se programa los dispositivos tanto como el emisor y el receptor, antes de empezar con la programación de los dispositivos se procede a programar cada sensor individualmente, esto para comprobar que estén en buen funcionamiento. También se detallan los protocolos de hardware como I2C, UART Y SPI que utilizan los sensores para enviar datos hacia los microcontroladores.

3.4.1 Protocolos utilizados en la comunicación de los sensores

Para que los sensores y el microcontrolador (Arduino Nano) puedan comunicarse entre sí, se implementaron varios protocolos, cada uno cada uno con características diferentes. El sensor de temperatura infrarrojo MLX90614 utiliza el protocolo I2C, lo que facilita conectar varios aparatos con solo dos cables para datos (SCL y SDA). En cambio, el módulo GPS NEO-6M se comunica a través del protocolo UART, este es asíncrono ideal para mandar datos de ubicación. Finalmente, el módulo LoRa SX1278 utiliza el protocolo SPI, que permite enviar datos más rápido y es muy útil para que el microcontrolador se comuniquen con los módulos de radiofrecuencia.

También se utiliza el protocolo TCP/IP para enviar la información desde el dispositivo receptor hacia el servidor. Este protocolo asegura una comunicación segura, haciendo posible que los datos recogidos por los collares, tanto la posición como la temperatura, lleguen al sistema de control sin pérdida de información.

Protocolo	Función
I2C	Lectura de temperatura desde el MLX90614
UART	Comunicación con el GPS NEO-6M
SPI	Comunicación con el módulo LoRa SX1278
TCP/IP	Envío de datos a través de red WiFi

Tabla 12 Protocolos de comunicación

3.4.2 Configurar el entorno de desarrollo para Arduino Nano y ESP8266.

El entorno de desarrollo utilizado fue Arduino IDE. Como hardware, se utilizaron dos tipos de placas: Arduino Nano y ESP8266 (modelo NodeMCU). Para la placa Nano se eligió el procesador ATmega328P con el antiguo gestor de arranque, mientras que para ESP8266 se agregó el gestor de tarjetas y se instaló el soporte adecuado. Ambas placas fueron programadas conectadas por USB. Además, con la ayuda del administrador de bibliotecas se instalaron las librerías correspondientes para los sensores de temperatura y GPS.

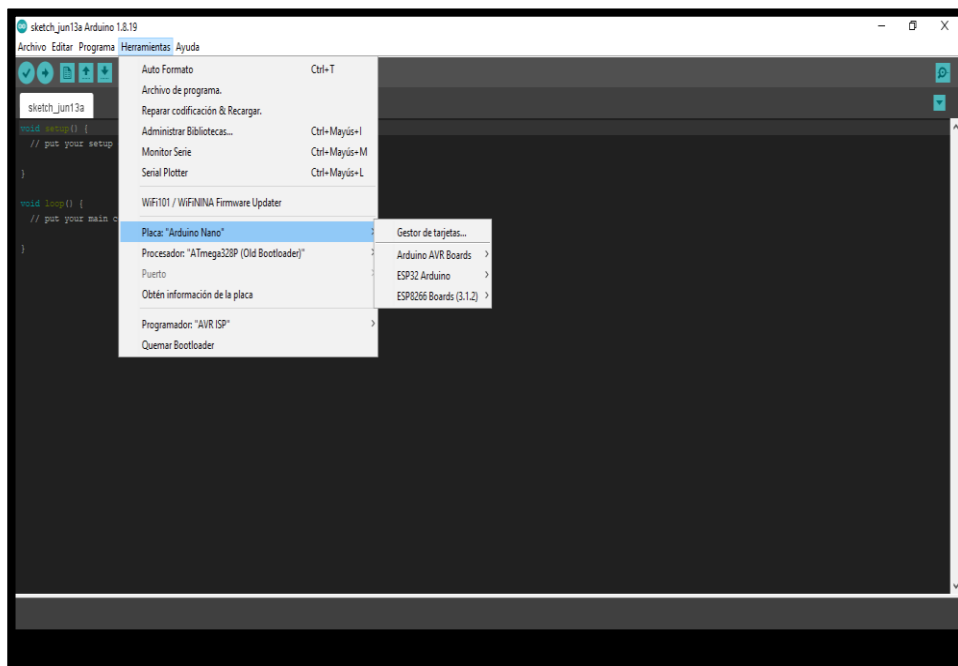
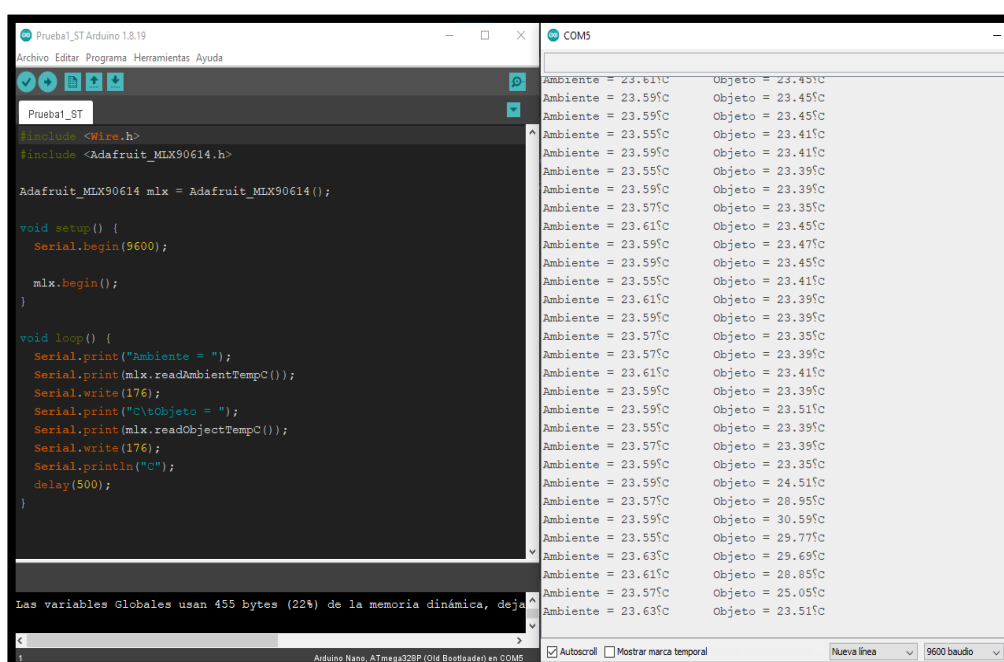


Figura 15 Configuración de IDE Arduino

Prueba de funcionamiento del sensor de temperatura.

Para la prueba de funcionamiento del sensor infrarrojo de temperatura se utiliza una placa Arduino, el cual puede medir tanto la temperatura del ambiente como la de un objeto sin necesidad de contacto directo.

Esta programación, incluye las librerías Wire.h (para comunicación I2C), también se utiliza la función setup(), se inicializa la comunicación serial a 9600 baudios y se inicia el sensor. Estas lecturas se envían al monitor serial junto con el símbolo de grados, seguido de la letra “C”. El ciclo se repite cada 500 milisegundos gracias a la instrucción delay(500), permitiendo una actualización periódica de las lecturas.



The screenshot shows the Arduino IDE interface. The code in the editor is as follows:

```
Prueba1_ST Arduino 1.8.19
Archivo Editar Programa Herramientas Ayuda

Prueba1_ST

#include <Wire.h>
#include <Adafruit_MLX90614.h>

Adafruit_MLX90614 mlx = Adafruit_MLX90614();

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  mlx.begin();
}

void loop() {
  Serial.print("Ambiente = ");
  Serial.print(mlx.readAmbientTempC());
  Serial.write(176);
  Serial.print("\tObjeto = ");
  Serial.print(mlx.readObjectTempC());
  Serial.write(176);
  Serial.println("\n");
  delay(500);
}
```

The serial monitor (COM5) displays the following output:

Ambiente	Objeto
23.61°C	23.45°C
23.59°C	23.45°C
23.59°C	23.45°C
23.55°C	23.41°C
23.59°C	23.41°C
23.55°C	23.39°C
23.59°C	23.39°C
23.57°C	23.35°C
23.61°C	23.45°C
23.59°C	23.47°C
23.59°C	23.45°C
23.55°C	23.41°C
23.61°C	23.39°C
23.59°C	23.39°C
23.57°C	23.35°C
23.57°C	23.39°C
23.61°C	23.41°C
23.59°C	23.39°C
23.59°C	23.51°C
23.55°C	23.39°C
23.57°C	23.39°C
23.59°C	23.35°C
23.59°C	24.51°C
23.57°C	28.95°C
23.59°C	30.59°C
23.55°C	29.77°C
23.63°C	29.69°C
23.61°C	28.85°C
23.57°C	25.05°C
23.63°C	23.51°C

At the bottom of the IDE, a status bar indicates: "Las variables Globales usan 455 bytes (22%) de la memoria dinámica, dejando 1112 bytes libres." The bottom right corner shows "Autoscroll" checked, "Mostrar marca temporal" unchecked, and "9600 baudio" selected.

Tabla 13 Prueba de sensor de temperatura

Prueba de funcionamiento del módulo GPS

Esta prueba de funcionamiento consiste en que el microcontrolador Arduino y el módulo GPS estén conectados a los pines RX y TX y poder recibir datos de los satélites y transmitir correctamente información de posicionamiento al Arduino, esto se hace generalmente utilizando la comunicación serial. En la ejecución, el Arduino recibe y muestra datos como la latitud, longitud, altitud y hora. Estos datos permiten comprobar que el sensor está funcionando correctamente y que se encuentra en una ubicación donde puede obtener señal satelital.

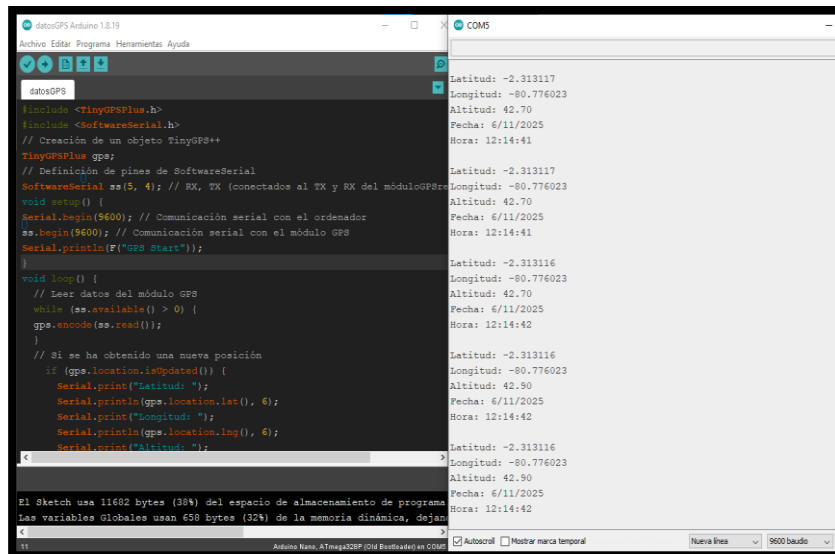


Figura 16 prueba de módulo GPS

Prueba de funcionamiento de modulo Lora

El módulo LoRa permite la comunicación inalámbrica de datos a larga distancia para aplicaciones como el monitoreo remoto. Su funcionamiento se basa en una transmisión por radiofrecuencia entre dos dispositivos: uno configurado como emisor, que envía los datos, y otro como receptor, que los recibe. El módulo emisor se conecta a un microcontrolador Arduino que genera los datos, los codifica y los transmite mediante el módulo LoRa. Por su parte, el módulo receptor, también conectado a un ESP8266, está programado para recibir estos datos, decodificarlos y mostrarlos. Esta arquitectura de emisor-receptor permite una comunicación eficiente en entornos rurales o remotos donde no hay cobertura de red convencional.

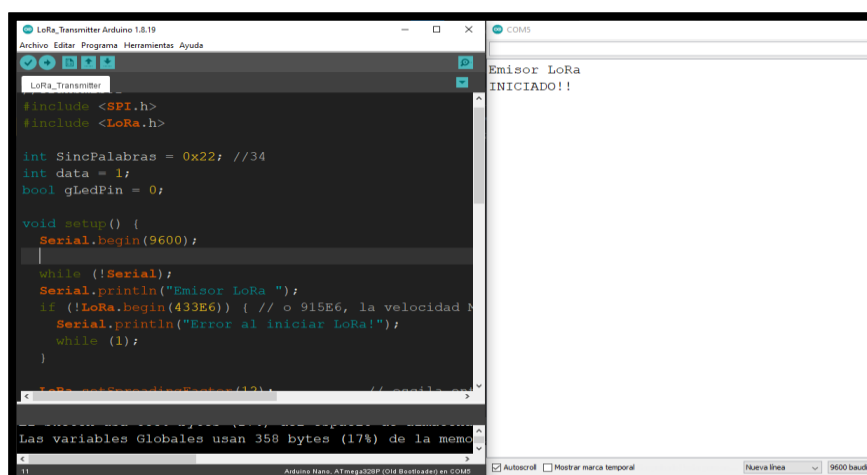


Figura 17 funcionamiento módulo LoRa

3.4.3 Prueba y programación de módulo emisor a receptor

```
#include <SPI.h>
```

```
#include <LoRa.h>
```

```
#include <Wire.h>
```

```
#include <Adafruit_MLX90614.h>
```

```
#include <TinyGPSPlus.h>
```

```
#include <SoftwareSerial.h>
```

```
/*
```

Este código demuestra el uso normal de un objeto TinyGPSPlus (TinyGPSPlus).

Requiere el uso de SoftwareSerial, y asume que tienes un dispositivo GPS serie 9600-baud conectado en los pines 4(rx) y 3(tx).

```
*/
```

```
static const int RXPin = 5, TXPin = 4;
```

```
static const uint32_t GPSBaud = 9600;
```

```
// The TinyGPSPlus object
```

```
TinyGPSPlus gps;
```

```
// The serial connection to the GPS device
```

```
SoftwareSerial ss(RXPin, TXPin);
```

```
Adafruit_MLX90614 mlx = Adafruit_MLX90614();
```

```
int SincPalabras = 0x22; //34
```

```
void setup() {
```

```
  Serial.begin(115200);
```

```
  while (!Serial);
```

```

// Inicializar MLX

if (!mlx.begin()) {

  Serial.println("Error MLX90614");

  while (1);

}

// Inicializar LoRa en 433 MHz (respetar pines hardware SPI: 10=SS, 11=MOSI,
12=MISO, 9=RST, 2=DIO0)

if (!LoRa.begin(433E6)) {

  Serial.println("Error al iniciar LoRa");

  while (1);

}

//Parametros del Disp. LoRa

LoRa.setSpreadingFactor(12);      // oscila entre 6-12, por defecto 7 ver docs
API Spreading Factor (SF)

LoRa.setSignalBandwidth(62.5E3 );    // para -139dB (página - 112)

LoRa.setCodingRate4(8);            // para -139dB (página - 112)

LoRa.setSyncWord(SyncPalabras); //establecer la palabra de sincronización del
protocolo LoRa.

Serial.println("LoRa TX listo");

ss.begin(GPSBaud);

Serial.println(F("Localizador De Ganado"));

Serial.println(F("Datos a tomar en consideracion"));

```



```

    printFloat(gps.course.deg(), gps.course.isValid(), 7, 2);

    printFloat(gps.speed.kmph(), gps.speed.isValid(), 6, 2);

    printStr(gps.course.isValid() ? TinyGPSPlus::cardinal(gps.course.deg()) : "*** ",
6);

```

```

unsigned long distanciaKm_a_Central =

(unsigned long)TinyGPSPlus::distanceBetween(

    gps.location.lat(),

    gps.location.lng(),

    CENTRAL_LAT,

    CENTRAL_LON) / 1000; //Conversion a Kilometros

printInt(distanciaKm_a_Central, gps.location.isValid(), 9);

```

```

double Trayectoria_a_Central=

TinyGPSPlus::courseTo(

    gps.location.lat(),

    gps.location.lng(),

    CENTRAL_LAT,

    CENTRAL_LON);

```

```

printFloat(Trayectoria_a_Central, gps.location.isValid(), 7, 2);

```

```

const char *cardinalesCentral = TinyGPSPlus::cardinal(Trayectoria_a_Central);

```

```

printStr(gps.location.isValid() ? cardinalesCentral : "*** ", 6);

```

```

    printInt(gps.charsProcessed(), true, 6);

    printInt(gps.sentencesWithFix(), true, 10);

    printInt(gps.failedChecksum(), true, 11);

    float _temp = mlx.readObjectTempC(); printFloat(_temp, true, 14, 2);

    bool Al_Zona = distanciaKm_a_Central>1 ? 1:0; printInt((int)Al_Zona,
gps.location.isValid(), 6);

    bool Al_Temperatura = _temp>34.0 ? 1:0;    printInt((int)Al_Temperatura, true,
7);


    (gps.location.isValid()&&gps.time.isValid()) ?
EnviarDatosACentral(gps.location.lat(), gps.location.lng(), gps.time, _temp,
Al_Zona, Al_Temperatura):printStr("No Enviado", 12);


    Serial.println();

    smartDelay(1000);

    if (millis() > 5000 && gps.charsProcessed() < 10) {

        Serial.println(F("No se reciben datos GPS: compruebe el cableado"));

    }

}

/*Fin de bucle cerrado:*/

/*.....

.....*/

// Esta versión personalizada de delay() asegura que el objeto gps
// está siendo "alimentado".

static void smartDelay(unsigned long ms) {

    unsigned long start = millis();

    do {

```

```

    while (ss.available()) {
        gps.encode(ss.read());
    }
} while (millis() - start < ms);
}

/*.....
.....*/

static void printFloat(float val, bool valid, int len, int prec) {
    if (!valid) {
        while (len-- > 1) {
            Serial.print('*');
        }
        Serial.print(' ');
    } else {
        Serial.print(val, prec);

        int vi = abs((int)val);
        int flen = prec + (val < 0.0 ? 2 : 1); // . and -
        flen += vi >= 1000 ? 4 : vi >= 100 ? 3 : vi >= 10 ? 2 : 1;

        for (int i=flen; i<len; ++i) {
            Serial.print(' ');
        }
    }

    smartDelay(0);
}

/*.....
.....*/

```

```

static void printInt(unsigned long val, bool valid, int len) {

    char sz[32] = "*****";

    if (valid) {

        sprintf(sz, "%ld", val);

    }

    sz[len] = 0;

    for (int i=strlen(sz); i<len; ++i) {

        sz[i] = ' ';

    }

    if (len > 0) {

        sz[len-1] = ' ';

    }

    Serial.print(sz);

    smartDelay(0);

}

static void printDateTime(TinyGPSTime &t, TinyGPSDate &d) {

    if (!d.isValid()) {

        Serial.print(F("***** "));

    } else {

        char sz[32];

        sprintf(sz, "%02d/%02d/%02d", d.day(), d.month(), d.year());

        Serial.print(sz);

    }

    if (!t.isValid()) {

```

```

    Serial.print(F("***** "));

} else {

    char sz[32];

    sprintf(sz, "%02d:%02d:%02d", t.hour(), t.minute(), t.second());

    Serial.print(sz);

}

printInt(d.age(), d.isValid(), 5);

smartDelay(0);

}

/*.....
.....*/

static void printStr(const char *str, int len) {

    int slen = strlen(str);

    for (int i=0; i<len; ++i) {

        Serial.print(i<slen ? str[i] : ' ');

    }

    smartDelay(0);

}

/*.....
.....*/

static void EnviarDatosACentral(float latitud, float longitud, TinyGPSTime &t, float
temperatura, bool Al_Zona, bool Al_Temperatura){

    char tiempo[32];

    sprintf(tiempo, "%02d:%02d:%02d", t.hour(), t.minute(), t.second());

    /*Envio de paquetes de datos, son 68 bytes en total*/

```

```
String paqueteDatos = "{" + String(latitud, 4)

+ "," + String(longitud, 4)

+ "," + tiempo

+ "," + String(temperatura, 2)

+ "," + String(AI_Zona)

+ "," + String(AI_Temperatura) + "}";

// 4) Enviar por LoRa

LoRa.beginPacket();

LoRa.print(paqueteDatos);

LoRa.endPacket();

printStr("Si Enviado", 12);

}
```

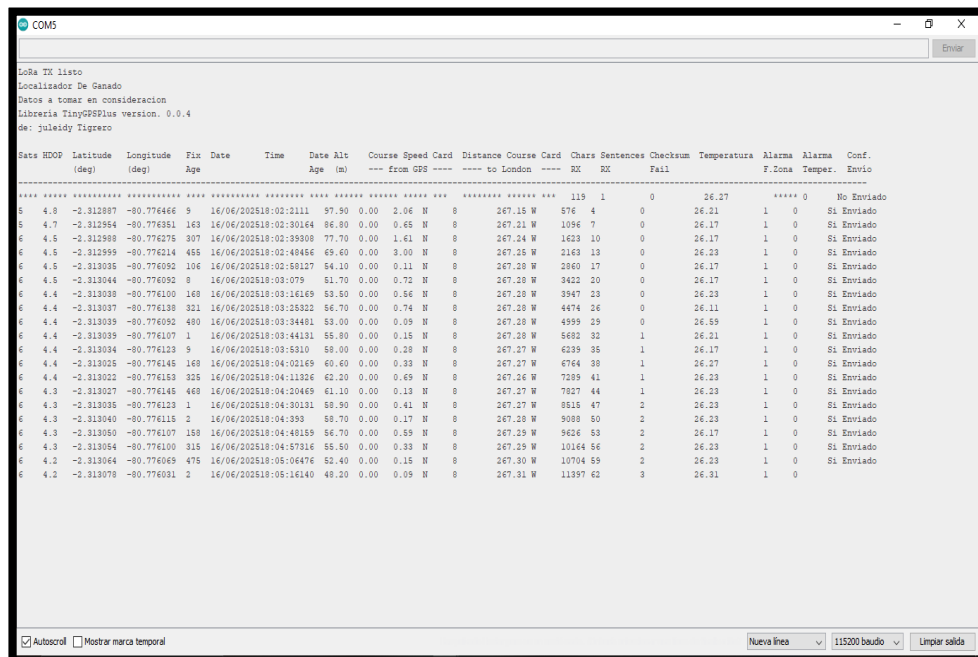


Figura 18 Pruebas de Emisor a receptor

3.4.4 Prueba y programación de módulo receptor a servidor

```
#include <ESP8266WiFi.h>
```

```

#include <ESP8266HTTPClient.h>

#include <Wire.h>

#include <SPI.h>

#include <LoRa.h>

const uint8_t SSo = 15;

int RST = 0;

int DIO0 = 2;

String Recoger_Informacion();

static void SepararJSON(String response);


int SincPalabras = 0x22; //34


/*Parametros del internet y servidor*/

const char* ssid = "FAMILIA_TIGRERO-YIGA5-2.4G.";

const char* password = "Litza28R";

const char* serverIP = "http://192.168.100.24/insertar_lectura.php?";


void setup() {

    Serial.begin(115200);

    while (!Serial);

    delay(100);

    while (!Serial);

    Serial.println("\nReceptor LoRa");

```

```

//SPI.begin(SCKo, MISOO, MOSIo, SSo);

LoRa.setPins(SSo, RST, DIO0);


// Inicializar LoRa en 433 MHz (respetar pines hardware SPI: 10=SS, 11=MOSI,
12=MISO, 9=RST, 2=DIO0)

if (!LoRa.begin(433E6)) {

    Serial.println("Error al iniciar LoRa");

    while (1);

}

//Parametros del Disp. LoRa

LoRa.setSpreadingFactor(12);          // oscila entre 6-12, por defecto 7 ver docs
API Spreading Factor (SF)

LoRa.setSignalBandwidth(62.5E3 );      // para -139dB (página - 112)

LoRa.setCodingRate4(8);                // para -139dB (página - 112)

LoRa.setSyncWord(SyncPalabras); //establecer la palabra de sincronización del
protocolo LoRa.


Serial.println("LoRa RX listo");

delay(1000);

WiFi.begin(ssid, password);

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {

    delay(500);

    Serial.print(".");

}

Serial.println("\nWiFi conectado");

```

```

Serial.println(F("Localizador De Ganado"));

Serial.println(F("Receptor de datos"));

Serial.print(F("ESP8266. "));

Serial.println(F("de: juleidy Tigrero"));

Serial.println();

Serial.println(F("Latitude Longitude Time Temperatura Alarma Alarma
Conf."));

Serial.println(F("(deg) (deg) F.Zona Temper. Envío"));

Serial.println(F("-----"));

}

/*Inicio de bucle cerrado:*/

/*.....
.....*/

void loop(){

String paquete = Recoger_Informacion();

if (strlen(paquete.c_str())>0){

SepararJSON(paquete);

Serial.println(' ');

}

//paquete ? Serial.println(' '); 0;

//delay(600);

}

```

```

/*.....
.....*/

String Recoger_Informacion(){

    // try to parse packet

    String paquete = "";

    int packetSize = LoRa.parsePacket();

    if (packetSize) {

        // read packet

        while (LoRa.available()){

            paquete = LoRa.readString();

        }

    }

    return paquete;

}

/*.....
.....*/

static void printStr(const char *str, int len) {

    int slen = strlen(str);

    for (int i=0; i<len; ++i) {

        Serial.print(i<slen ? str[i] : ' ');

    }

}

```

```

/*.....
.....*/

static void Enviador(String url){

    if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {

        WiFiClient client; // nuevo cliente

        HTTPClient http;

        http.begin(client, url+"&id_asignacion=1"); // nuevo formato
        int httpCode = http.GET();

        if (httpCode > 0) {

            String respuesta = http.getString();

            Serial.print(respuesta);

        } else {

            Serial.print("Error");

        }

        http.end();

    }

}

/*.....
.....*/

static void SepararJSON(String response){

```

```

// Nombres de las variables a buscar

const char* VarServidor[] = {"&latitud=", "&longitud=",
"&hora=", "&temperatura=", "&fuera_zona=", "&alerta_temperatura="};

const char* variables[] = {"V0", "V1", "V2", "V3", "V4", "V5"};

String valores; // Arreglo para almacenar los valores de cada variable


String url = String(serverIP);


//String enviador = "";

for (int i = 0; i < 6; i++) {

    // Construye la clave a buscar en el formato "V1", "V0", etc.

    String key = "\"" + String(variables[i]) + "\":";


    // Encuentra la posición de la clave en la respuesta

    int pos = response.indexOf(key);

    if (pos != -1) {

        // Encuentra el inicio y el final del valor numérico

        int start = response.indexOf(" ", pos) + 1;

        int end = response.indexOf(",", pos);

        if (end == -1) { // Si es la última variable, termina en "}"

            end = response.indexOf("}", pos);

        }


        // Extrae el valor y conviértelo en un número entero

        valores = response.substring(pos+5, end);

        url = url + VarServidor[i] + valores;
    }
}

```

```

        //Serial.print(VarServidor[i]);

        //Serial.print(": ");

        printStr(valores.c_str(), 10);

        //Serial.println(valores);

    }

}

Enviador(url);

}

```

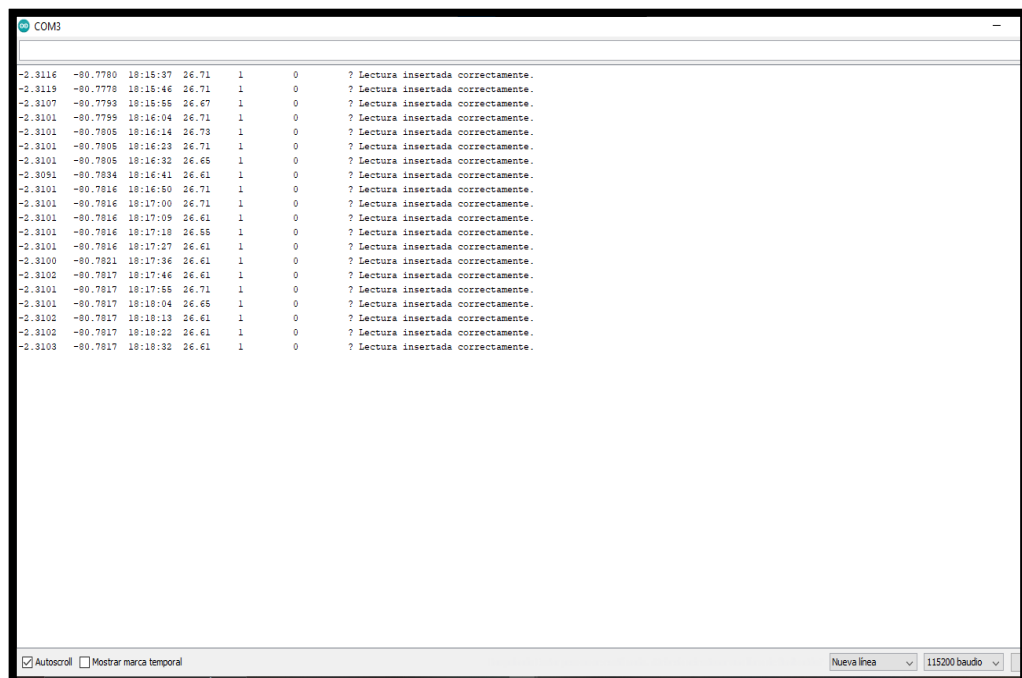


Figura 19 Prueba de receptor a servidor

3.5 Diseño e Implementación De La Red Lora

La implementación de una red de comunicación LoRa fue una de las partes importante del proyecto, ya que esta tecnología permite la transmisión de datos a largas distancias, esto es ideal para zonas rurales con conectividad limitada como la finca Libaro. El diseño de la red se centró en garantizar una cobertura en toda el área de la finca, considerando obstáculos naturales como árboles y colinas.

3.5.1 Arquitectura de comunicación

En la figura 17 se muestra la arquitectura de comunicación para establecer el monitoreo del ganado bovino utilizando tecnología LoRa. A continuación, se describe cada función en el sistema:

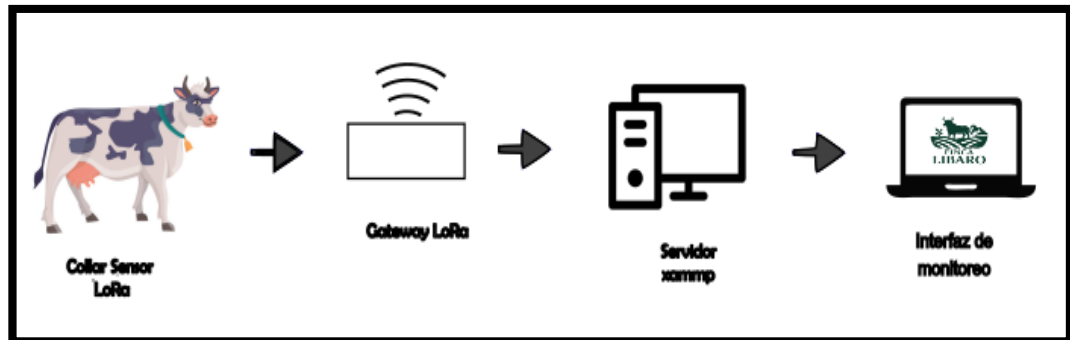


Figura 20 Arquitectura de Comunicación

Collar (cuello del bovino):

- Este dispositivo contiene el microcontrolador Arduino, los sensores de temperatura corporal y el módulo GPS.
- Usa tecnología LoRa para transmitir datos de forma inalámbrica a larga distancia.

Gateway LoRa: (receptor)

- La arquitectura de comunicación de este receptor está compuesta principalmente por dos módulos esenciales: el módulo LoRa y el módulo ESP8266.
- Recibe la información enviada por el collar.
- Funciona como un puente de comunicación puesto que retransmite los datos hacia un servidor local.
- El receptor será colocado en la parte alta de un poste de la casa de la finca

Servidor Xampp

- Recoge y procesa los datos recibidos del gateway.
- El servidor aloja la base de datos mysql este se encarga de almacenar y retransmitir la información hacia la interfaz.

Interfaz de Monitoreo (Python):

- Es un sistema visual donde el usuario puede observar los datos en tiempo real o históricos del ganado.
- Muestra parámetros como ubicación, temperatura, alertas.

3.6. Arquitectura de software

La arquitectura de software del sistema se basa en la interfaz de usuario frontend, la lógica de procesamiento backend y la base de datos. El frontend se ha desarrollado en Python utilizando la biblioteca CustomTkinter, lo que permite crear una interfaz gráfica de escritorio que sea intuitiva para el usuario final.

El backend, también está desarrollada en Python, este actúa como un puente entre la interfaz y la base de datos. Este módulo contiene la lógica de negocio que se encarga de procesar los datos que provienen de los dispositivos IoT, los cuales llegan a través de peticiones HTTP usando el protocolo TCP/IP.

Luego toda la información recolectada se guarda en una base de datos MySQL que se ejecuta en un servidor local XAMPP, lo que permite un entorno de desarrollo y pruebas sin depender de servicios en la nube. Esta base de datos organiza registros sobre los bovinos, también facilita consultas y análisis históricos.

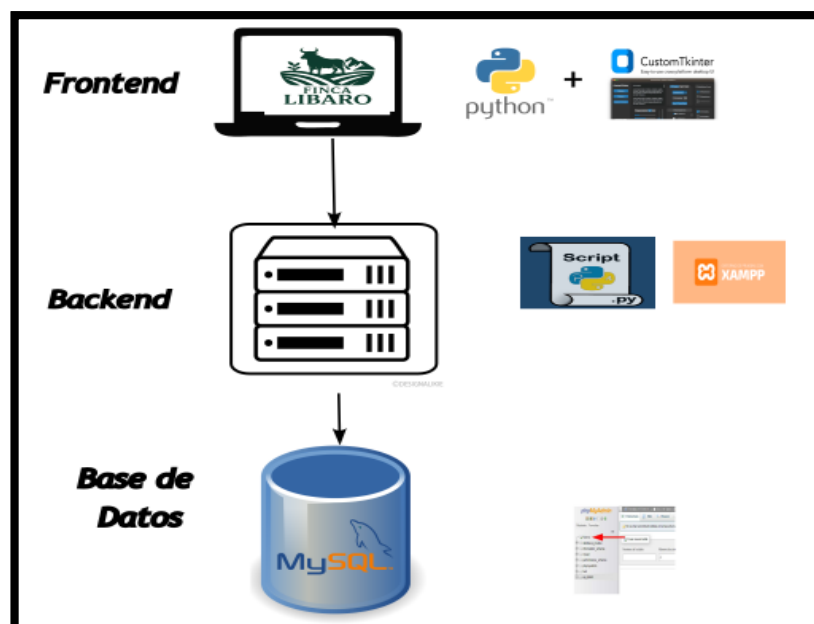


Figura 21 Arquitectura de Software

3.6.1 Programación de backend

El backend fue programado utilizando un archivo .php el cual sirve como punto de recepción de los datos enviados por el gateway. Una vez que los sensores de temperatura y GPS han recopilado la información, va a realizar una solicitud POST al servidor. Como parte de su consulta, enviará valores como ID_asignacion, temperatura, latitud y longitud. El servidor donde se encuentra este archivo PHP es compatible con XAMPP y por esta razón acepta solicitudes HTTP.

El sistema fue estructurado atendiendo a la necesidad que se tiene de recibir datos y procesarlos a través de la base de datos MySQL. Para ello, se cuenta con un script ubicado en el disco local C:\xampp\htdocs llamado insertar_lectura.php, este se encarga a su vez de validar que los valores recibidos tengan el formato adecuado y existan datos. La correcta implementación del script permite que se realice el registro de los datos en la interfaz de usuario y el luego el procesamiento del mismo con el objetivo de emitir alertas y generar reportes-

```
<?php
$servername = "localhost";
$username = "root";
$password = "";
$dbname = "finca_libaro";

$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);
if ($conn->connect_error) {
    die("Conexión fallida: " . $conn->connect_error);
}

$input = $_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST' ? $_POST : $_GET;

$id_asignacion = isset($input['id_asignacion']) ? intval($input['id_asignacion']) :
null;
$temperatura = isset($input['temperatura']) ? floatval($input['temperatura']) :
null;
$latitud = isset($input['latitud']) ? floatval($input['latitud']) : null;
```

```

$longitud      = isset($input['longitud']) ? floatval($input['longitud']) : null;
$alerta_temperatura = isset($input['alerta_temperatura']) ?
intval($input['alerta_temperatura']) : null;
$fuera_zona    = isset($input['fuera_zona']) ? intval($input['fuera_zona']) : null;

// Validación mínima antes de insertar
if ($id_asignacion === null) {
    echo "?? ID_ASIGNACION no válido o no proporcionado.";
    exit;
}

// Verificar existencia en vacas_dispositivo
$check = $conn->prepare("SELECT ID_ASIGNACION FROM vacas_dispositivo
WHERE ID_ASIGNACION = ?");
$check->bind_param("i", $id_asignacion);
$check->execute();
$check->store_result();

if ($check->num_rows === 0) {
    echo "?? ID_ASIGNACION no existe en vacas_dispositivo.";
    $check->close();
    $conn->close();
    exit;
}
$check->close();

// Insertar con prepared statement
$stmt = $conn->prepare("INSERT INTO lecturas (ID_ASIGNACION,
TEMPERATURA, LATITUD, LONGITUD, ALERTA_TEMPERATURA,
FUERA_ZONA) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?)");
$stmt->bind_param("idddii", $id_asignacion, $temperatura, $latitud, $longitud,
$alerta_temperatura, $fuera_zona);

```

```

if ($stmt->execute()) {
    echo "? Lectura insertada correctamente.";
} else {
    echo "? Error al insertar lectura: " . $stmt->error;
}

$stmt->close();
$conn->close();
?>

```

ID_LECTURA	ID_ASIGNACION	HORA	TEMPERATURA	LATITUD	LONGITUD	ALERTA_TEMPERATURA	FUERA_ZONA	FECHA
426	1	13:15:44	26.71	-2.3116	-80.778	0	1	2025-06-16
429	1	13:16:12	26.71	-2.3101	-80.7799	0	1	2025-06-16
254	1	16:00:00	37.8	-2.31795	-80.7914	0	1	2025-06-05
438	1	13:17:34	26.61	-2.3101	-80.7816	0	1	2025-06-16
276	1	07:00:00	38.6	-2.31584	-80.7915	0	1	2025-06-06
483	1	13:24:30	26.77	-2.312	-80.7777	0	1	2025-06-16
475	1	13:23:16	26.77	-2.3114	-80.7783	0	1	2025-06-16
474	1	13:23:06	26.71	-2.3113	-80.7783	0	1	2025-06-16
441	1	13:18:02	26.71	-2.3101	-80.7817	0	1	2025-06-16
445	1	13:18:39	26.61	-2.3103	-80.7817	0	1	2025-06-16
253	1	13:00:00	38	-2.31603	-80.7925	0	0	2025-06-05
442	1	13:18:11	26.65	-2.3101	-80.7817	0	1	2025-06-16
455	1	13:20:11	26.59	-2.3103	-80.7817	0	1	2025-06-16
303	1	13:00:00	38.2	-2.31603	-80.7925	0	0	2025-06-07
304	1	16:00:00	38.4	-2.31799	-80.7921	0	1	2025-06-07
76	1	07:00:00	37.5	-2.31603	-80.7925	0	1	2025-05-29
77	1	10:00:00	38.1	-2.31799	-80.7921	0	0	2025-05-29
78	1	13:00:00	38.9	-2.31795	-80.7914	0	0	2025-05-29
79	1	16:00:00	38.4	-2.31603	-80.7925	0	0	2025-05-29
80	1	18:00:00	38.7	-2.31584	-80.7915	0	0	2025-05-29
488	1	13:23:11	26.65	-2.3103	-80.7817	0	1	2025-06-16

Figura 22 Captura de datos enviados del receptor

3.6.2 Diseño de base de datos

Para organizar la información, se creó una base de datos en MySQL, la cual se encontraba alojada en un servidor local XAMPP. El diseño iniciaba con la base de datos llamada finca_libaro.

Durante esta fase se determinaron las entidades más importantes para posteriormente crear las tablas como bovinos, el cual tiene como campos el nombre, la raza y la edad del bovino, mientras que la tabla collar tiene un Id y un código dispositivos, también se creó vacas_dispositivo quien tiene una relación de asignación entre vaca y collar, en lecturas tenemos la temperatura, latitud, longitud, fecha, hora y alertas.

Como parte de las funcionalidades, la base de datos se encarga a almacenar, clasificar, y brindar acceso a la información generada en tiempo real por el sistema, entre estos, el historial de lecturas, control de dispositivos asignados, el seguimiento de los animales, así como la emisión de alertas en caso que los datos reportados sobrepasen los umbrales establecidos. De igual manera se puede hacer análisis posteriores sobre el comportamiento del ganado y posibles patrones de salud o movimiento.

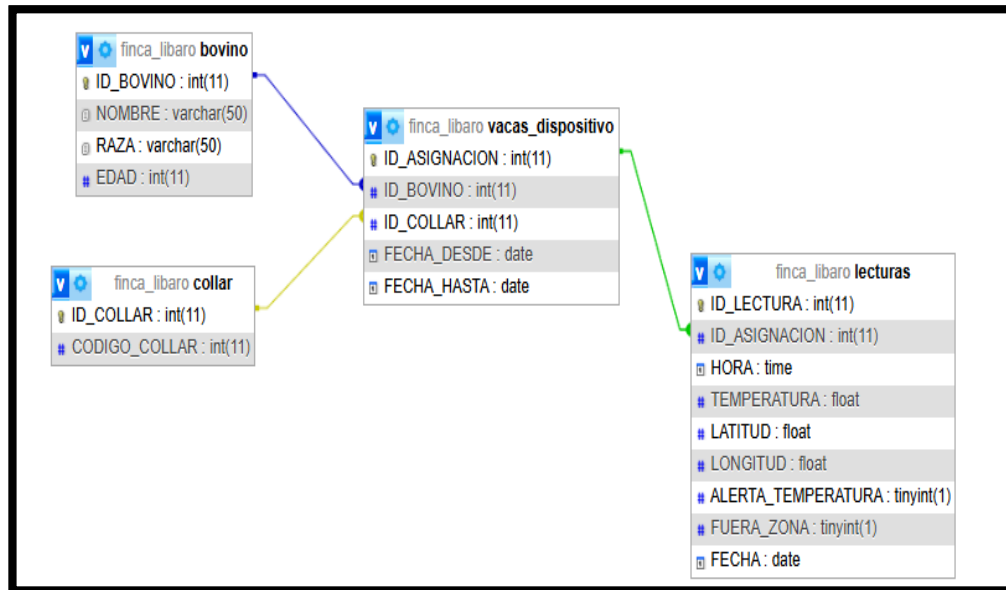


Figura 23 Modelo de base de datos

3.6.3 Desarrollo de Dashboard

Para el desarrollo del dashboard se utilizó las siguientes librerías de Python

```

import customtkinter as ctk
from tkinter import filedialog, messagebox
from reportlab.lib.pagesizes import letter
from reportlab.pdfgen import canvas
from PIL import Image
import os
from datetime import datetime, timedelta, date
import tkinter as tk
from tkinter import ttk
import mysql.connector
import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib.backends.backend_tkagg import FigureCanvasTkAgg
  
```

```

from PIL import Image, ImageTk
from matplotlib.patches import Rectangle
import matplotlib.dates as mdates
import matplotlib.patches as patches
from reportlab.pdfgen import canvas
from reportlab.lib.pagesizes import letter
from reportlab.lib.utils import ImageReader
import io
import threading
import time

```

3.6.4 Diseño de Interfaz

La interfaz del sistema de monitoreo de la finca libaro cuenta con los siguientes módulos el primero es para el ingreso de los bovinos, el siguiente modulo trata de ver los datos de monitoreo, seguido del módulo de registro de collar y por último tenemos el de reportes para exportarlos a pdf, y será mostrado por individual de cada bovino

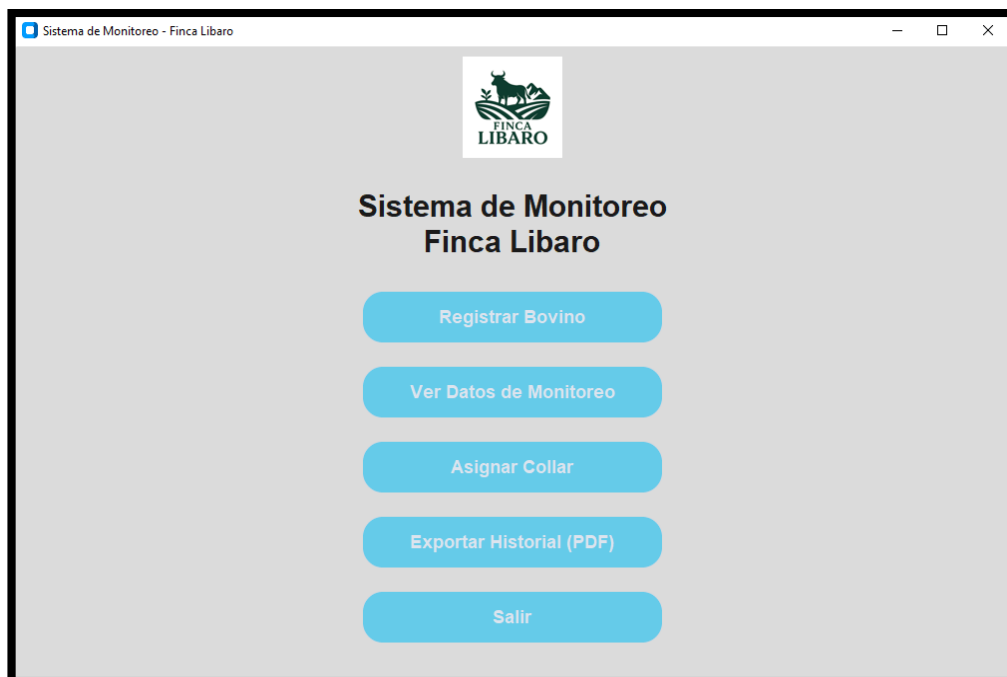


Figura 24 Interfaz principal del Sistema de Monitoreo

Registro de bovino

En la siguiente imagen se muestra la ventana de Registro de un Nuevo Animal. El contenido de la ventana se empieza con un Id automático, Nombre, raza y edad,

también consta del botón para guardar la información y otro para cancelar y volver a la ventana principal de la interfaz.

- ID Asignado (automático): el sistema asigna un identificador único a cada animal de forma consecutiva, este campo no es editable por el usuario.
- Nombre: Un campo para introducir el nombre del animal.
- Raza: especificar la raza del animal.
- Edad: registrar la edad del animal.

The image shows a software window titled "Sistema de Monitoreo - Finca Libaro". Inside the window, the title "Registrar Nuevo Animal" is centered at the top. Below it, the label "ID Asignado (automático)" is positioned above a text input field containing the number "7". Further down, the labels "Nombre", "Raza", and "Edad" are each followed by an empty text input field. At the bottom of the form, there are two blue buttons: "Guardar" and "Cancelar".

Figura 25 Ventana Registro de Nuevo Bovino

Asignar Collar

La ventana permite al usuario elegir un bovino de una lista y seleccionar un código del collar que, por ahora, aparece como no disponible, puesto que solo existe un prototipo. En esta ventana también se observa botones como

- Asignar Collar,
- Opciones Collar que lleva a la gestión del dispositivo,
- Quitar Collar sirve para desvincular un collar de un bovino
- Volver al Menú que regresa a la pantalla principal.

Estas herramientas permiten seguir a cada vaca de forma individual, enlazando el animal con su propio dispositivo de monitoreo.



Figura 26 Ventana Asignar Collar

Opciones de collar

En esta ventana denominada Opciones del Collar, nos indica la gestión de los collares que se utilizarán a futuro en el sistema de monitoreo. El contenido de la ventana cuenta con tres opciones claves como lo es:

- **Crear Collar:** al pulsar este botón, la pantalla cambiará para crear el código del nuevo collar.
- **Modificar:** al abrir la nueva ventana, se podrá seleccionar un collar ya existente y cambiarlo de bovino si se considera necesario.
- **Eliminar:** Esta opción permite eliminar un collar que se encuentre registrado en el sistema, se considera esto en caso de que el collar se pierda.

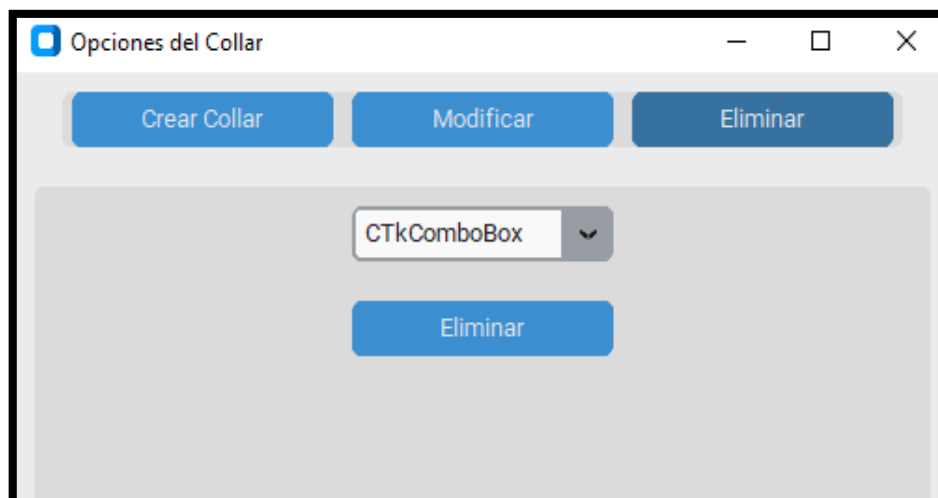


Figura 27 Ventana opciones collar

Quitar collar

Esta opción muestra una interfaz correspondiente a una ventana del sistema denominada “Quitar Collar”, en esta ventana, el usuario puede seleccionar el bovino al que se le desea retirar el collar de monitoreo o asignarle el mismo collar a otro bovino, a través de un menú desplegable que lista a los animales disponibles junto con su código de collar.

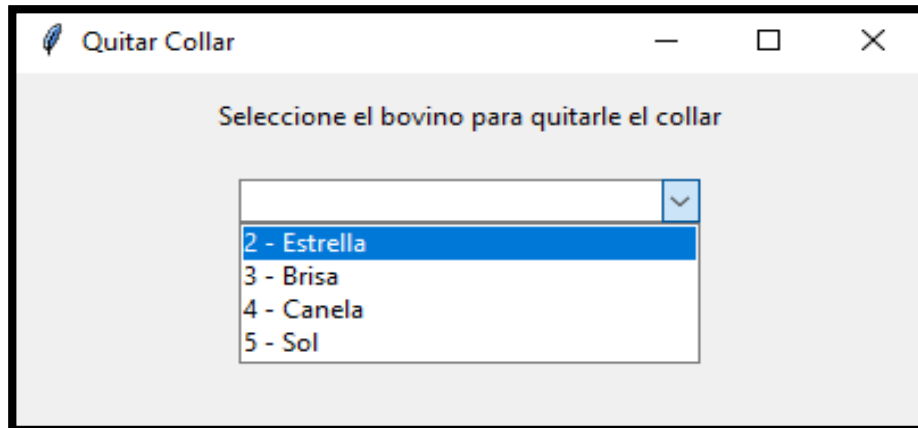


Figura 28 Ventana quitar Collar

Ver datos de Monitoreo

En datos de monitoreo se puede observar el ultimo registro de datos de cada bovino ingresado, en la gráfica que se encuentra a continuación se registraron 4 bovinos, para ver los demás registros de datos de cualquier bovino nos dirigimos a la opción de VER DATOS que se encuentra debajo de la opción Actualizar.

Bovino	Fecha	Hora	Temperatura	Latitud	Longitud	Alerta Temp.	Fuera Zona
Canela	2025-06-16	17:00:00	38.4	-2.31591	-80.792	No	No
Estrella	2025-06-16	17:00:00	37.8	-2.3158	-80.7917	No	No
Lolis	2025-06-16	17:00:00	37.8	-2.31584	-80.7922	No	No
Luna	2025-06-16	17:00:00	38.1	-2.3158	-80.7919	No	No
Sol	2025-06-16	17:00:00	38.8	-2.31588	-80.7916	No	No

Figura 29 Ventana de Datos de Monitoreo

Grafica de datos por bovino, en esta ventana seleccionamos el bovino que deseamos consultar su temperatura y recorrido, esta información es tomada de la base de datos, las tomas son 5 veces al día empieza desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, para esto también se puede elegir la fecha en la que se desea realizar la consulta. En la parte derecha de la imagen se encuentra una tabla con los datos que se reflejan en la gráfica como la temperatura y la alerta si el bovino se encuentra fuera de su zona limite.

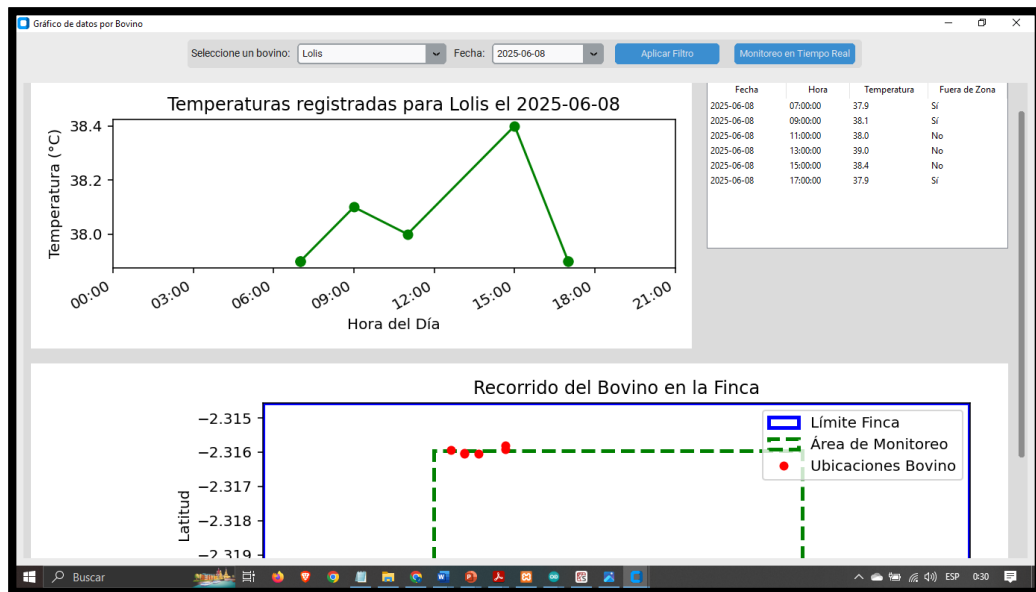


Figura 30 Ventana de grafica de datos por bovino

También encontramos un botón de monitoreo en tiempo real el cual muestra la temperatura y recorrido en tiempo real

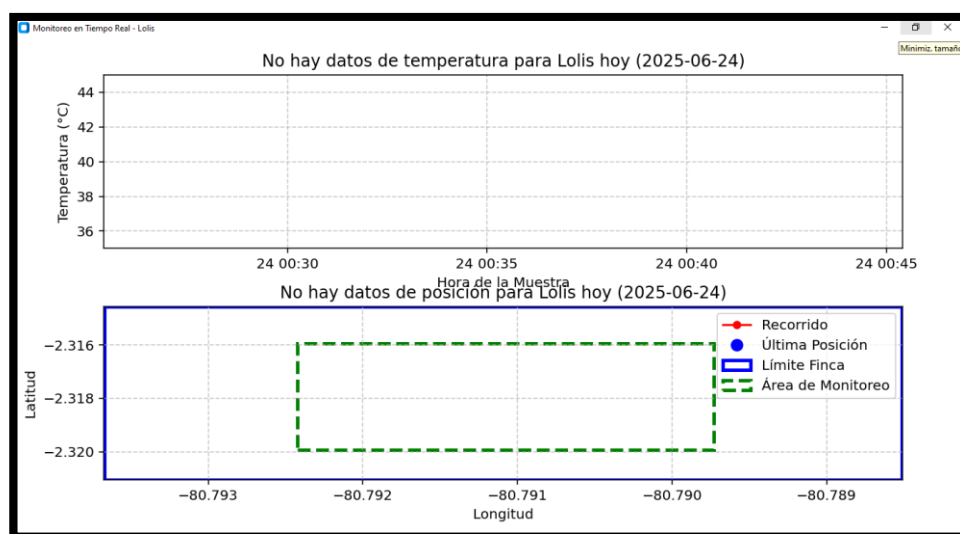


Figura 31 Ventana de Monitoreo en Tiempo Real

Exportar Historial de monitoreo

En esta ventana de interfaz se puede descargar en formato pdf el historial de monitoreo de temperatura y posicionamiento con sus respectivas gráficas y un cuadro detallado de los datos que se registraron en la fecha solicitada de cada bovino por día, para esto se debe elegir al nombre del bovino y la fecha.



Figura 32 Ventana de exportar el historial de monitoreo

Reporte en formato Pdf

En la figura 33 se observa el reporte del historial diario del bovino Canela, correspondiente al día 16 de junio de 2025, presenta un resumen detallado del monitoreo realizado en la finca Libaro. El primer gráfico muestra la evolución de la temperatura corporal, donde se registran variaciones durante diferentes horas del día, alcanzando un pico de 38.1 °C alrededor de las 13:00. Estos datos permiten evaluar el estado fisiológico del animal y detectar posibles signos de fiebre o estrés térmico. La temperatura registrada se mantiene dentro de los rangos normales para bovinos, lo que indica un comportamiento saludable durante la jornada.

El segundo gráfico corresponde al posicionamiento geográfico del animal dentro de los límites establecidos de la finca. Se observa que el recorrido de Canela se mantiene dentro del área permitida, sin salidas registradas fuera de zona, lo cual es confirmado en la tabla de datos detallados al final del informe. Esta información es crucial para verificar el desplazamiento del ganado y garantizar su seguridad. En conjunto, el reporte facilita un seguimiento eficiente y confiable del estado de salud y ubicación del animal, fortaleciendo la gestión ganadera mediante herramientas tecnológicas.

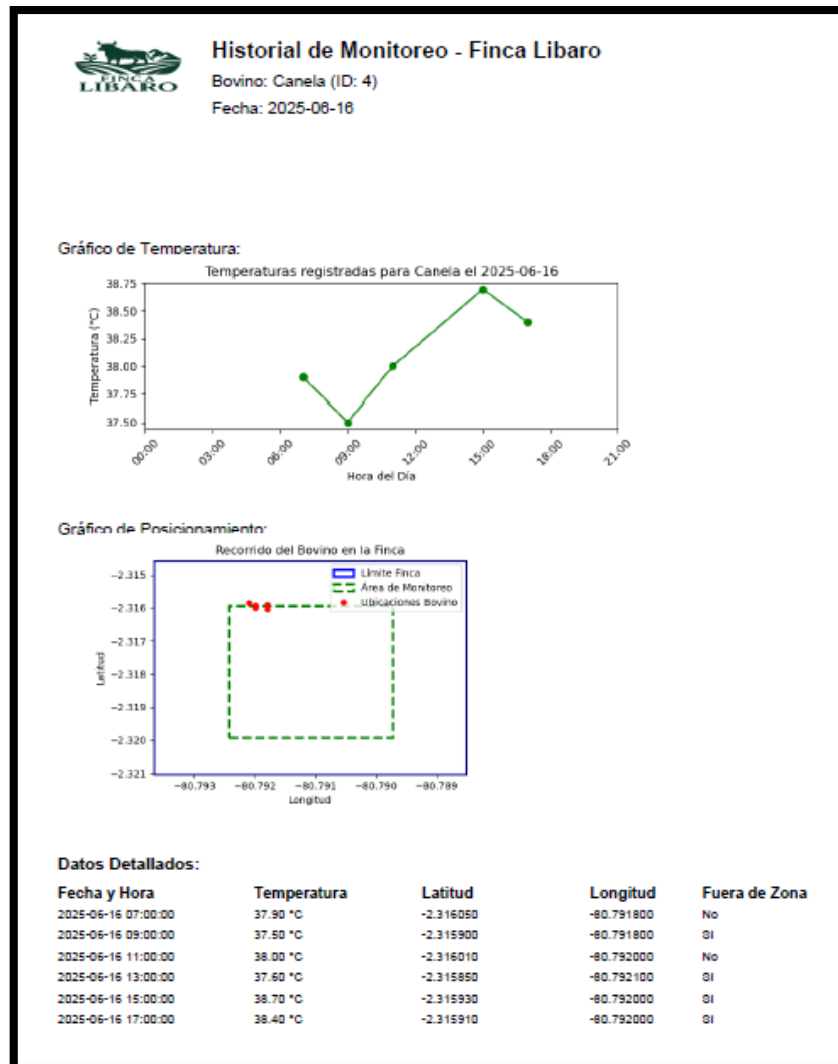


Figura 33 Reporte en formato pdf

3.7 Análisis de datos.

3.7.1 Análisis de temperatura del bovino por día

El gráfico y la tabla muestran las temperaturas corporales registradas para el bovino “Canela” el día 7 de junio de 2025. Se observa una tendencia ascendente en la temperatura corporal a lo largo del día, comenzando con valores de 38.2 °C en la mañana 07:00 y 09:00, y alcanzando un máximo de 38.9 °C a las 17:00. Este aumento progresivo podría deberse a factores ambientales como el calor del mediodía o la actividad física del animal. Es importante destacar una anomalía a las 13:00, donde la temperatura desciende a 37.7 °C, lo que puede deberse a una lectura atípica o a una breve pausa en la actividad del animal.

Por otro lado, el dato más relevante de la tabla es que a las 07:00 se registra que el bovino se encontraba fuera de la zona de monitoreo. Este evento podría implicar un posible riesgo de escape. Sin embargo, el resto del día, Canela permaneció dentro del área definida. Este tipo de información resulta esencial para la gestión del bovino puesto que el monitoreo continuo permite anticiparse a posibles problemas de salud y tomar decisiones oportunas en la finca.



Figura 34 Temperatura registradas por horas del día

3.7.2 Análisis de ubicación de bovino

El gráfico presentado muestra el recorrido del bovino “Estrella”, el día 8 de junio de 2025. En el gráfico se destacan tres elementos: el límite total de la finca en línea azul, el área de monitoreo establecida en línea punteada verde, y los puntos de ubicación registrados del bovino en puntos rojos. Se puede observar que todos los registros de ubicación se encuentran dentro del área de monitoreo, lo cual indica que el sistema de monitoreo está cumpliendo adecuadamente su función de seguimiento dentro de los límites operativos definidos. Esto permite garantizar el control y seguridad del animal sin necesidad de métodos manuales de localización.

Además, la concentración de los puntos en una zona específica sugiere que el bovino ha permanecido en un rango limitado de movimiento durante el período observado. Esto puede deberse a factores como la disponibilidad de alimento o sombra en esa área. Esta información es crucial para los encargados de la finca, ya que permite

evaluar patrones de comportamiento, tomar decisiones sobre rotación de pastoreo o detectar posibles anomalías en la actividad del ganado. En conjunto, el análisis del recorrido apoya la eficiencia del sistema y contribuye a mejorar el manejo productivo y sanitario del ganado.

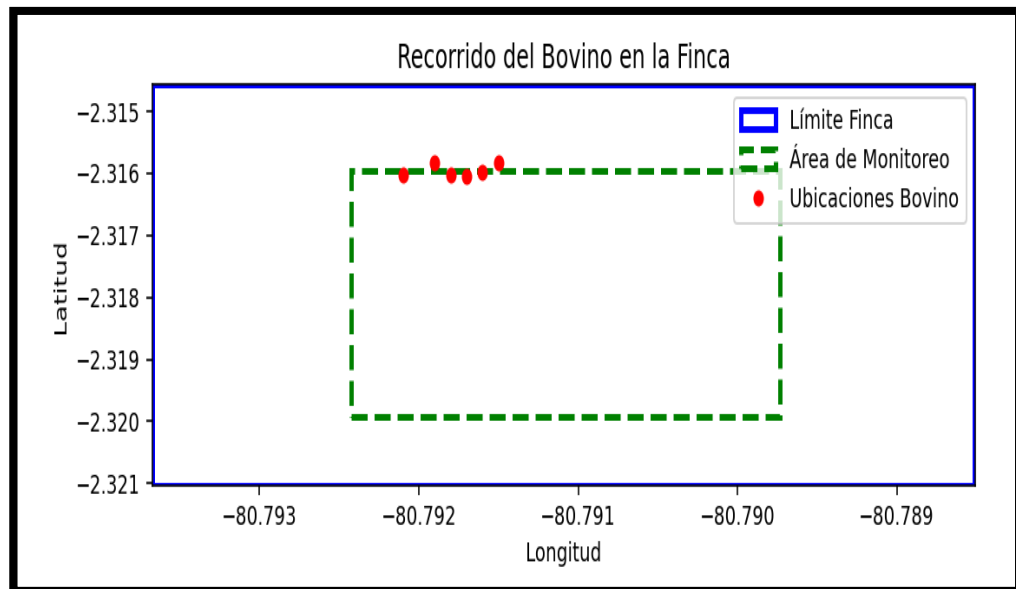


Figura 35 Gráfico de ubicación de bovino

Alertas de fuera de zona

El sistema de alertas utiliza la plataforma Blynk, junto con una placa ESP8266, para enviar notificaciones automáticas por correo electrónico. A través de sensores, se obtienen datos en tiempo real sobre la temperatura corporal y la ubicación GPS de cada animal. Si la temperatura supera un umbral, el sistema genera una alerta inmediata que se envía por correo electrónico mediante Blynk, incluyendo la hora, la latitud, la longitud y el valor exacto de la temperatura del bovino.

Además, el sistema evalúa si el animal se encuentra fuera del perímetro geográfico definido como zona segura. Si el bovino se encuentra fuera de los límites establecidos, se activa una alerta de “Fuera de zona”, también enviada a través de Blynk. Estas notificaciones permiten al encargado tomar decisiones inmediatas, ya sea por una posible emergencia o por riesgo de extravío o robo. Las alertas se reciben de manera clara y en tiempo real, lo que garantiza una gestión eficiente del hato.

El sistema registra cada lectura en una base de datos MySQL alojada en un servidor local. Esto permite almacenar de forma organizada todo el historial de lecturas para

su posterior análisis, visualización o generación de reportes. Gracias a esta integración, se garantiza tanto la notificación inmediata como el respaldo estructurado de la información, lo cual es fundamental para el control sanitario y logístico del ganado.

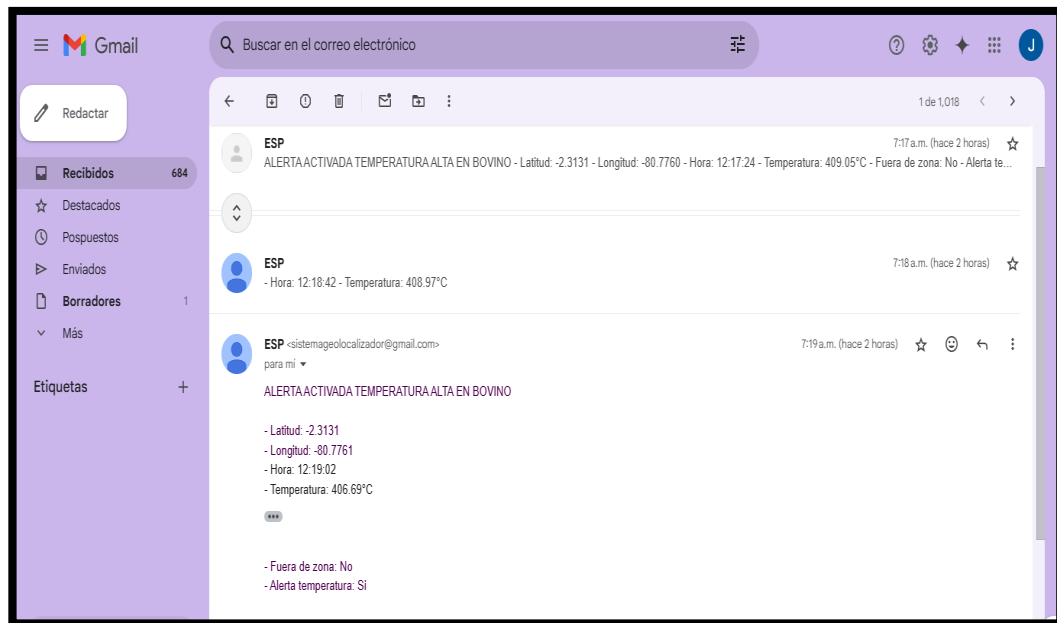


Figura 36 Alerta de Temperatura y fuera de zona

3.8 Costo de construcción del dispositivo

El costo estimado del dispositivo de monitoreo para ganado bovino tanto del emisor como el receptor, utilizando comunicación LoRa, tiene un costo de 126 dólares. Este valor contempla componentes esenciales como los microcontroladores, módulo LoRa, sensor GPS, sensor de temperatura, regulador de voltaje, batería y PCB personalizada. Esta inversión permite desarrollar una solución tecnológica de bajo costo para el monitoreo en tiempo real del ganado, optimizando la gestión en fincas rurales.

Los componentes que se utilizaron para la fabricación de este dispositivo fueron adquiridos en diferentes tiendas de electrónica del Ecuador.

Ítem	Componente	Precio Aproximado	Cantidad	Total
1	Arduino Nano	10	1	10

2	Node MCU Esp8266	7	1	7
4	Gy-906 Mlx90614 Sensor Infrarrojo De Temperatura	16	1	16
5	Módulo Gps Ublox Neo 6m 0-001	10	1	10
6	Módulo Lora Sx1278 5km 433mhz Ra-02 Con Antena	12	2	24
7	Circuito impreso fibra de vidrio 1 cara	9	1	9
8	Circuito impreso fibra de vidrio 2 cara	13	1	13
9	Fuente 3.3v 5v Mb 102	3,5	2	7
10	Batería 7.4 v	30	1	30
			TOTAL	126

Tabla 14 Costo total de dispositivo emisor y receptor

Costo de dispositivo por bovino

Por cada bovino que requiera el collar el administrador de la finca tendrá que gastar un valor de \$94,50 dólares, en el siguiente cuadro se detallan los precios de lo que lleva el dispositivo emisor que viene a ser el collar del bovino.

Ítem	Componente	Precio Aproximado	Cantidad	Total
1	Arduino Nano	10	1	10
2	Gy-906 Mlx90614 Sensor Infrarrojo De Temperatura	16	1	16
3	MÓDULO GPS UBLOX NEO 6M 0-001	10	1	10
4	MÓDULO LORA SX1278 5KM 433MHZ RA-02 CON ANTENA	12	1	12
5	Circuito impreso fibra de vidrio 2 cara	13	1	13
6	Fuente 3.3v 5v Mb 102	3,5	1	3,5
7	Batería 7.4 v	30	1	30
			TOTAL	94,5

Tabla 15 Costo individual del dispositivo Emisor

CONCLUSIONES

- El desarrollo del sistema de monitoreo permitió la gestión en tiempo real del posicionamiento y temperatura del ganado bovino. La tecnología LoRa demostró ser efectiva al mantener una comunicación estable entre los nodos emisores y el servidor central, incluso en áreas con cobertura limitada, lo cual respalda su adecuación para entornos rurales.
- Los dispositivos emisores y receptores diseñados cumplieron con su propósito, integrando correctamente sensores GPS y de temperatura con los microcontroladores Arduino Nano y ESP8266. Estos dispositivos lograron captar, procesar y enviar la información necesaria hacia el servidor, lo que permitió establecer una red funcional que conecta al ganado con una central de monitoreo.
- La red de comunicación LoRa se estableció correctamente, alcanzando una cobertura operativa efectiva de hasta 2 kilómetros durante las pruebas. Esto permitió mantener un flujo continuo de información sin pérdida de datos.
- El sistema diseñado permitió la recolección y transmisión de datos, esto facilitó su interpretación por parte del usuario a través de una interfaz que muestra la variación de la temperatura y ubicación. Esta visualización ayudó en un 75% a los responsables de la finca a tomar decisiones inmediatas ante posibles riesgos de salud o desplazamientos inusuales, demostrando que la tecnología puede adaptarse a las necesidades del entorno ganadero.

RECOMENDACIONES

- Se recomienda reemplazar el uso de protoboard por placas PCB personalizadas en las futuras implementaciones del sistema, ya que durante las pruebas iniciales se evidenciaron fallos de conexión intermitentes, especialmente con el módulo GPS, debido al exceso de cables. La migración a PCB resolvió estos inconvenientes, asegurando estabilidad en la transmisión de datos y mayor durabilidad del prototipo.
- Se debe realizar un mantenimiento preventivo periódico a los dispositivos instalados, revisando conexiones, estado de baterías y funcionamiento de sensores para asegurar la continuidad del monitoreo y evitar fallos inesperados durante la operación en campo.
- Dado que las pruebas realizadas demostraron una cobertura LoRa efectiva hasta 2 kilómetros, sin embargo, se recomienda mantener utilizar gateway para asegurar la continuidad de la transmisión en toda la finca Libaro, y considerar futuras expansiones si se amplía el área de monitoreo.
- Aunque el sistema actual muestra gráficamente la temperatura y el recorrido del bovino por día y en rangos de horas, se recomienda incorporar un análisis automático que genere alertas ante variaciones anómalas, como temperaturas fuera de lo normal o desplazamientos inusuales. Esto facilitaría una respuesta más rápida del personal, sin depender únicamente de la revisión manual de las gráficas.

REFERENCIAS

- [1] R. A. Baracaldo Martínez, «Factores que determinan el comportamiento,» Bogotá, 2018.
- [2] J. Lomillos, M. Alonso y J. Garcia, «Monitorización del ganado lidia con tecnología GPS-GPRS; estudio del comportamiento en pastoreo y la distribución espacial,» *Veterinaria México OA*, vol. 4, nº 4, p. 18, 2017.
- [3] G. K. Viteri, I. H. Monserrate y A. E. Arrese, «Tecnología IoT para el monitoreo de la salud animal en el sector ganadero,» *La Técnica Revista de las Agrociencias*, vol. 14, nº 1, p. 9, 2024.
- [4] H. A. Vite y V. Oliverio Napoleón, «Ganadería de Presición en la provincia del Oro,» *Espirales*, vol. 2, nº 17, p. 16, 2018.
- [5] G. A. Loza Gonzalez, «FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO EN LA APLICACIÓN DE LA IOT AL SECTOR AGROPECUARIO,» Guayaquil, 2021.
- [6] K. C. Tene, V. M. Garzón y J. C. Quezada, «Pronóstico de la demanda de carne de ganado vacuno,» *Ciencia Latina Revista Multidisciplinar*, vol. 7, nº 1, p. 15, 2023.
- [7] A. B. B. Mushtaq, H. Ali y R. Latif, «IoT Based Smart Agriculture Monitoring System.,» International Islamic University, Islamabad, 2023.
- [8] « Plan de Creación de Oportunidades 2021-2025,» [En línea]. Available: <https://www.planificacion.gob.ec/plan-de-creacion-de-oportunidades-2021-2025/>.
- [9] R. Hernandez Sampieri, C. Fernandez Collado y P. Baptista Lucio, *METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN*, Santa Fé: McGRAW-HILL / INTERAMERICANA EDITORES, S.A, 2014.

- [10] I. M. Reascos Paredes y J. Rivadeneira, «Metodología para la Implementación de Intranets,» Trabajo de titulación de Pregrado, Imbabura, 2011.
- [11] E. G. Maida y J. Pacienza, «Metodologías de desarrollo de software,» Biblioteca Digital de la Universidad Católica Argentina, Autónoma de Buenos Aires., 2015.
- [12] O. Quiñonez Muñoz, Internet de las Cosas (IoT), Ibukku LLC, 2019.
- [13] SOLEN, «La Internet de las Cosas (IoT),» 28 Octubre 2021. [En línea]. Available: <https://www.solen.cl/la-internet-de-las-cosas-iot/>. [Último acceso: 9 Abril 2025].
- [14] J. E. Yessica Andrea y R. V. Percy Albertp, «TENDENCIAS TECNOLÓGICAS CON IOT EN LA GANADERIA 4.0 APLICABLES EN ECUADOR,» *Ciencia Latina Internacional*, vol. 8, nº 6, p. 29, 2024.
- [15] «ALFAIOT,» 25 Marzo 2024. [En línea]. Available: <https://alfaiot.com/actualidad-iot/tecnologia-iot-el-futuro-de-la-ganaderia-extensiva/>.
- [16] R. Rodríguez Ramírez, A. F. González-Córdova, M. Arana Navarro, A. Sánchez Escalante y B. Vallejo Cordoba, «TRAZABILIDAD DE LA CARNE DE BOVINO: CONCEPTOS, ASPECTOS TECNOLÓGICOS Y PERSPECTIVAS PARA MÉXICO,» *INTERCIENCIA*, vol. 35, nº 10, pp. 746-751, 2010.
- [17] P. Aguayo, «INTRODUCCIÓN AL MICROCONTROLADOR».
- [18] B. S. Chaudhari, M. Zennaro y S. Borkar, «LPWAN Technologies: Emerging Application,» *Internet del Futuro*, vol. 12, nº 3, p. 25, 2020.
- [19] L. d. Castillo, «Delta Tracking,» 18 Enero 2022. [En línea]. Available: <https://www.deltatracking.com/2022/01/18/sistema-lora-para-gps-en-deltatracking/>. [Último acceso: 6 Noviembre 2024].
- [20] S. d. r. y. control, «Tipos de Sensores de Temperatura,» Mexico, 2024.

- [21] A. Pozo-Ruz, A. Ribeiro, M. García-Alegre, L. García, D. Guinea y F. Sandoval, «SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL (GPS): DESCRIPCIÓN, ANÁLISIS DE ERRORES, APLICACIONES Y FUTURO,» Instituto de Automática Industrial Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid.
- [22] GPS Basics, Suiza: Leica Geosystems AG.
- [23] L. Mmarta, «Motor,» 17 Mayo 2023. [En línea]. Available: <https://www.motor.es/que-es/gps>. [Último acceso: 8 Abril 2025].
- [24] L. A. Casilla Santillan, M. G. Ginesta y O. Perez Mora, «Base de Datos en MySQL,» Formación de Posgrado.
- [25] D. Ortiz, «Cyberclick,» 24 Noviembre 2023. [En línea]. Available: <https://www.cyberclick.es/numerical-blog/que-es-un-dashboard>.
- [26] W. Olga, «Serial Port Monitor,» Electronic Team, 12 Diciembre 2024. [En línea]. Available: <https://www.serial-port-monitor.org/es/articles/serial-communication/>. [Último acceso: 9 Abril 2025].
- [27] E. Peña y M. G. Legaspi, «UART: A Hardware Communication Protocol Understanding Universal Asynchronous Receiver/Transmitter,» *Visit Analog*, vol. 54, nº 4, pp. 1-5, 2020.
- [28] E. Crespo, «Aprendiendo Arduino,» 18 Noviembre 2014. [En línea]. Available: <https://aprendiendoarduino.wordpress.com/2014/11/18/tema-6-comunicaciones-con-arduino-4/>. [Último acceso: 9 Abril 2025].
- [29] M. Fernández Barcell, «Protocolo TCP/IP,» DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INFORMÁTICA, Andalucía.
- [30] G. E. Guzman Chaves, «SISTEMA BASADO EN INTERNET DE LAS COSAS PARA EL MONITOREO DE GANADO VACUNO USANDO UNA RED LORAWAN,» 2021. [En línea]. Available:

<https://apidspace.javeriana.edu.co/server/api/core/bitstreams/fa2029db-6369-4922-89f2-6dd96b6191b3/content>.

- [31] T. J. Norton, M. L. Vestbjerg Larsen y D. Berckmans, «Review: Precision livestock farming: Building 'digital representations' to bring the animals closer to the farmer,» *ANIMAL*, vol. 13, n° 12, pp. 3009-3017, 2019.
- [32] B. FAJARDO, X. DÍAZ DE OTÁLORA, D. A. MENDEZ y F. E. SALVADOR CALVET, «GANADERÍA DE PRECISIÓN Avances tecnológicos para una producción eficiente y sostenible,» EDITORIAL AGRICOLA, VALENCIA, 2024.
- [33] S. Román Palacio y D. A. Soler Aragón, «Sistema de seguimiento bovino por medio de variables de interés e información geográfica,» Universidad EIA, Medellín, 2020.
- [34] J. Pérez Porto y A. Gardey, «Definición de Bovino,» 17 Enero 2022. [En línea]. Available:
<https://definicion.de/bovino/#:~:text=Los%20bovinos%20son%20animales%20ma,los%20bovinos%20con%20distintos%20fines..>

ANEXOS

Anexo 1. Formato de Entrevista al dueño de la Finca

Sistema de gestión para el monitoreo de posicionamiento y temperatura corporal de ganado bovino utilizando comunicación lora

El objetivo de esta entrevista es recopilar información sobre el uso actual de tecnología en la “finca libaro” para la gestión y monitoreo del ganado bovino, con énfasis en los métodos y herramientas que se utilizan para el control de la salud y localización de los animales. Asimismo, se busca evaluar el conocimiento y la disposición del personal hacia la implementación de un sistema de monitoreo basado en comunicación lora, explorando las percepciones sobre sus beneficios potenciales y los desafíos que podrían enfrentar en su adopción.	
Entrevistado: sr. Liborio de la cruz	
Fecha de la entrevista: 6 de septiembre del 2024	
1.-¿Desde cuándo está en funcionamiento la finca libaro?	La finca está funcionando desde el año 2000. Ya llevamos más de 20 años trabajando en esto, día a día, con esfuerzo. Todo empezó como un proyecto familiar y con el tiempo se fue organizando mejor. Hemos pasado por tiempos buenos y duros, pero aquí seguimos firmes.
2.-¿Dónde está ubicada exactamente la finca Libaro?	La finca libaro está ubicada en la parroquia Atahualpa comuna Entre Ríos, en la provincia de santa elena. Es una zona tranquila, algo alejada, pero muy buena para la cría de ganado porque hay buenos pastos y el clima ayuda bastante.
3.- ¿Cuál es el tamaño de la finca en términos de área?	La finca libaro está en la parroquia Atahualpa, en la provincia de santa elena. Es una zona tranquila, algo alejada, pero muy buena para la

	cría de ganado porque hay buenos pastos y el clima ayuda bastante.
4.-¿Cuántos animales gestionan actualmente?	Ahorita estamos manejando alrededor de 70 animales. Entre ellos hay vacas, toros y terneros. A veces sube o baja un poco el número, dependiendo de las crías y si vendemos alguno, pero ese es el promedio.
5.- ¿Cuál es el propósito principal de la finca? ¿es producción de leche, carne u otro?	Nos dedicamos tanto a la producción de leche como de carne. Tratamos de aprovechar lo que nos da el ganado. La leche la vendemos a proveedores locales, y también se va carne para el mercado.
6.-¿Cuál es la estructura organizativa de la finca? ¿cuántas personas están involucradas en su manejo?	Aquí trabajamos cinco personas en total. Nos dividimos las tareas entre todos: uno ve el tema del ordeño, otro del pastoreo, otro ayuda en la alimentación, y así vamos. No hay una estructura muy formal, pero cada uno sabe lo que tiene que hacer y nos apoyamos bastante.
7.- ¿Qué tipo de instalaciones tiene la finca para el manejo del ganado (corrales, establos, sistemas de alimentación)?	Tenemos corrales donde reunimos al ganado, un par de establos sencillos para cuando hay partos o vacas enfermas, comederos y bebederos. También unas bodegas donde guardamos el alimento, herramientas y medicinas. Todo es funcional, no muy moderno, pero bien cuidado.

Anexo 2. Formato de entrevista a trabajador de la finca

Sistema de gestión para el monitoreo de posicionamiento y temperatura corporal de ganado bovino utilizando comunicación lora

El objetivo de esta entrevista es recopilar información sobre el uso actual de tecnología en la finca libaro para la gestión y monitoreo del ganado bovino, con énfasis en los métodos y herramientas que se utilizan para el control de la salud y localización de los animales. Asimismo, se busca evaluar el conocimiento y la disposición del personal hacia la implementación de un sistema de monitoreo basado en comunicación lora, explorando las percepciones sobre sus beneficios potenciales y los desafíos que podrían enfrentar en su adopción.

Aplicación de la tecnología en la finca

Entrevistado: Sr. Oswaldo de la cruz

1.- ¿Qué tipo de maquinaria o tecnología se utiliza actualmente en la finca para facilitar las operaciones diarias?	Aquí trabajamos con lo básico. No contamos con tecnología para el control del ganado. Tenemos una moto para movernos más rápido dentro de la finca, una bomba para el agua y usamos balanzas manuales para pesar el alimento. No tenemos máquinas muy modernas, casi todo es manual, como se ha hecho siempre
2.- ¿Cómo se realiza el control del ganado en términos de manejo, alimentación y monitoreo?	El control lo hacemos de manera tradicional entre todos y revisamos cada mañana y tarde si están bien. Nos guiamos mucho por la observación: si un animal cambia su comportamiento, ya sabemos que algo pasa.
3.- ¿Cómo realizan actualmente el monitoreo de la salud del ganado (control de temperatura, peso, frecuencia cardíaca, etc.)?	Eso lo hacemos a ojo, por la experiencia. Si un animal está decaído, con el hocico seco o no come, ahí le tomamos la temperatura con un termómetro normal, pero no lo hacemos a diario, solo cuando sospechamos algo.

4.- ¿Llevan algún registro de los movimientos o la ubicación del ganado en la finca? Si es así, ¿cómo lo gestionan?	No tenemos un registro como tal. Sabemos más o menos dónde está cada grupo porque los pastizales están divididos. Si falta uno, salimos a buscarlo. Todo es visual y por costumbre.
5.-¿Existen problemas o dificultades en el control de la salud o la localización del ganado?	Sí, a veces un animal se enferma y no nos damos cuenta hasta que está más grave. También se nos ha perdido alguno que se sale de su zona o se mete en otra. Son cosas que pasan, y como no hay tecnología para eso, nos toca recorrer el terreno.
6.- ¿Utilizan alguna tecnología actual para la comunicación o monitoreo del ganado? ¿qué tipo de tecnologías han considerado o implementado (como gps, sensores)?	No, por ahora no usamos nada de eso. Hemos escuchado del gps y sensores, pero nunca hemos tenido uno. Todo se hace a la antigua.
7.- ¿Qué tipo de infraestructura de comunicación hay disponible en la finca (internet, redes móviles, etc.)?	Tenemos señal de celular en la mayor parte de la finca, aunque en ciertos puntos puede fallar un poco. En general, podemos comunicarnos sin mayores problemas puesto también contamos con acceso de internet en la finca.
8.- ¿Conocen o han oído hablar de la tecnología lora? ¿han considerado su uso para el monitoreo de ganado?	Sinceramente, no conocemos mucho de ese tipo de tecnología.
9.- ¿Cuáles son los principales retos que enfrentan en cuanto a la gestión del ganado, especialmente en temas de salud y monitoreo?	Lo más difícil es detectar a tiempo cuando un animal está enfermo. También es complicado hacer seguimiento a todos cuando se mueven mucho. Uno no siempre está en todas partes, y eso hace que se nos pase algún problema.

10.- ¿Hay áreas de mejora en las que creen que la tecnología podría ayudar a optimizar el manejo del ganado?	Sí, claro. Si tuviéramos un sistema que nos avise si una vaca tiene fiebre o si se salió de su zona, nos ahorraría tiempo y evitaríamos pérdidas.
11.- ¿Han tenido problemas con la conectividad o el acceso a información en tiempo real debido a la ubicación de la finca?	Sí bastante hay momentos donde no entra señal y no podemos comunicarnos. Si algo pasa en un extremo de la finca, toca ir hasta allá o esperar. No es fácil tener información en tiempo real.
12.-¿Estarían interesados en implementar un sistema de monitoreo para el posicionamiento y la salud del ganado utilizando tecnologías de bajo consumo como lora?	Claro que sí. Si es algo que no consume mucha energía y es fácil de manejar, nos gustaría experimentarlo. Nos ayudaría mucho en el trabajo diario.
13.-¿Cada que tiempo toman la temperatura a cada animal?	Solo cuando vemos que un animal está raro, decaído o con síntomas. No lo hacemos todos los días ni de forma regular, porque no tenemos los medios ni el tiempo para hacerlo con cada uno.